

QUADRATURA PARABOLAE.

Τετραγωνισμὸς παραβολῆς.

Ἀρχιμήδης Δοσιθέω εὖ πράττειν.

Ἀκούσας Κόνωνα μὲν τετελευτηκέναι, ὅς ἦν οὐδὲν ἐπιλείπων ἀμῖν ἐν φιλίᾳ, τὸν δὲ Κόνωνος γνώριμον γεννησθαι καὶ γεωμετρίας οἰκεῖον εἶμεν τοῦ μὲν τετελευτηκότος εἵνεκεν ἐλυπήθημεν ὥς καὶ φίλου τοῦ ἀνδρὸς γεναμένου καὶ ἐν τοῖς μαθημάτεσσι θαυμαστοῦ τινος, ἐπροχειριζάμεθα δὲ ἀποστέλλαι τοι γράψαντες, ὥς Κόνωνι γράφειν ἐγνωκότες ἡμεῖς, γεωμετρικῶν θεωρημάτων, ὃ πρότερον μὲν οὐκ ἦν τεθεωρημένον, νῦν δὲ ὑφ' ἀμῶν τεθεώρηται, πρότερον μὲν διὰ μηχανικῶν εὗρεθέν, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἐπιδειχθέν. τῶν μὲν οὖν πρότερον περὶ γεωμετρίαν πραγματευθέντων ἐπεχείρησάν τινες γράφειν ὥς δυνατόν
10 ἐὼν κύκλῳ τῷ δοθέντι καὶ κύκλου τμάματι τῷ δοθέντι χωρίον εὗρεῖν εὐθύγραμμον ἴσον, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾷς ὅλου τοῦ κώνου τομᾶς καὶ εὐθείας τετραγωνίζειν ἐπειρῶντο λαμβάνοντες οὐκ εὐπαραχώρητα λήμματα, διόπερ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν

1 Ἀρχιμήδους τετραγ. Α, liber Archimedis qui dicitur quadratura parabolae B. 3 οὐδὲν ἐπιλείπων] scripsi, ἐπιλείπων Α, om. B. 4 ἐν φιλίᾳ] Α, amicus B. τιν] scripsi, τινά ΑΒ, τένη Torellius. 5 εἶμεν] Α, fore B. 6 εἵνεκεν] Α; om. B, mg. grauiter. καὶ] Α, om. B. 8 τοι] Torellius, om. ΑΒ. 9 ἐγνωκότες ἡμεῖς] ἐγνωκότες ἡμεν Η, εγνωκοτες εἰμεν Α, consueueramus B. 11 ἀμῶν] ἡμῶν Α; aliis B, mg. in alio a nobis. 12 καὶ] Α, om. B. ἐπιδειχθέν. τῶν]

Quadratura parabolae.¹⁾

Archimedes Dositheo s.

Cum audiuissem, Cononem mortuum esse, qui erga nos nullum amicitiae officium neglegebat, te autem Cononi familiarem fuisse geometriaeque esse peritum, demortui causa dolore adfecti sumus, quippe qui et amicus et in mathematicis admirabili acumine praeditus esset, suscepimus autem ad te per litteras, sicuti ad Cononem mittere constitueramus, geometricorum theorematum quoddam mittere, quod antea perspectum non erat, nunc uero a nobis perspectum est, prius per mechanica inuentum, postea autem etiam per geometrica demonstratum. eorum enim, qui antea in geometria uersati sunt, quidam²⁾ conati sunt scribere, fieri posse, ut spatium rectilineum inueniretur dato circulo et dato circuli segmento aequale, et deinde spatium totius³⁾ coni sectione rectaque comprehensum quadrare conabantur lemmata minime manifesta adsumentes; quare plerique agnouerunt, haec

1) Hic titulus ab Archimede profectus esse nequit; cfr. Eutocius ad pl. aeq. II, 8.

2) De circuli quadratura egerant praeter alios Antipho, Hippias, Hippocrates; hunc maxime significat Archimedes. adparet, Archimedem, cum haec scriberet, nondum ipsum de dimensione circuli egisse.

3) ὅλον τοῦ κώνου τομά uix alia esse postest quam ellipsis. sed et insolenter dictum est, et offendit, quod propter καὶ ἐν-θείας etiam de segmentis ellipsis accipiendum est; cfr. Quaest. Arch. p. 149. de conatibus ellipsim quadrandi ante Archimedem nihil notum est.

A, demonstratis B. 13 οὐν] addidi, om. AB. 15 ἐδν] A, erat B. 16 ταῦτα] A, hoc B. 19 διόπερ] Torellius, περ A; quae quidem B, mg. περ.

πλείστων οὐκ εὐρισκόμενα ταῦτα κατεγνώσθην. τὸ δὲ
 ὑπ' εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τμᾶμα
 περιεχόμενον οὐδένα τῶν προτέρων ἐγχειρήσαντα τε-
 τραγωνίζειν ἐπιστάμεθα, ὃ δὴ νῦν ὑφ' ἁμῶν εὕρηται·
 5 δείκνυται γάρ, ὅτι πᾶν τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
 θέας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ
 τριγώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν καὶ ὕψος ἴσον
 τῷ τμᾶματι λαμβανομένου τοῦδε τοῦ λήμματος ἐς τὰν
 ἀπόδειξιν αὐτοῦ· τῶν ἀνίσων χωρίων τὰν ὑπεροχάν,
 10 ἧ ὑπερέχει τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, δυνατὸν εἶμεν
 αὐτὰν ἑαυτᾷ συντιθεμένην παντὸς ὑπερέχειν τοῦ προ-
 τεθέντος πεπερασμένου χωρίου. κέχρηται δὲ καὶ οἱ
 πρότερον γεωμέτραι τῷδε τῷ λήμματι· τοὺς τε γὰρ
 κύκλους διπλασίονα λόγον ἔχειν ποτ' ἀλλάλους τᾶν
 15 διαμέτρων ἀποδεδείχασιν αὐτῷ τούτῳ τῷ λήμματι χρω-
 μένοι, καὶ τὰς σφαίρας ὅτι τριπλασίονα λόγον ἔχοντι
 ποτ' ἀλλάλας τᾶν διαμέτρων, ἔτι δὲ καὶ ὅτι πᾶσα πυ-
 ραμὶς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ πρίσματος τοῦ τὰν αὐτὰν
 βάσιν ἔχοντος τᾷ πυραμίδι καὶ ὕψος ἴσον· καὶ διότι
 20 πᾶς κῶνος τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ κυλίνδρου τοῦ τὰν
 αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τῷ κώνῳ καὶ ὕψος ἴσον, ὁμοῖον
 τῷ προειρημένῳ λήμματι λαμβάνοντες ἔγραφον. συμ-
 βαίνει δὲ τῶν προειρημένων θεωρημάτων ἕκαστον μη-
 δενὸς ἧσσον τῶν ἄνευ τούτου τοῦ λήμματος ἀποδεδειγ-
 25 μένων πεπιστευκέναι· ἀρκεῖ δὲ ἐς τὰν ὁμοίαν πίστιν
 τούτοις ἀναγμένων τῶν ὑφ' ἁμῶν ἐκδιδομένων. ἀνα-
 γράψαντες οὖν αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ἀποστέλλομες πρῶ-

1 κατεγνώσθην mg. B (despecta sunt). δὲ ὑπ' εὐθείας] Torellius, om. A, autem (contentam) a B. 2 τε] addidi, om. AB. καὶ] A, om. B. 3 προτέρων] scripsi, πρώτων AB. 11 ἑαυτᾷ] addidi, om. A, excessum in ras. B. 15 αὐτῷ

ab iis inuenta non esse. segmentum autem linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum neminem ex prioribus quadrare conatum esse scimus, id quod iam a nobis inuentum est; demonstramus enim, quoduis segmentum linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum tertia parte maius esse triangulo basim eandem habenti quam segmentum et altitudinem aequalem, hoc ad demonstrationem adsumpto lemmate,¹⁾ spatiorum inaequalium excessum, quo maius excedat minus, sibi ipsum additum quoduis spatium datum terminatum excedere posse. hoc autem lemmate priores quoque geometrae usi sunt; nam circulos duplicem rationem habere inter se quam diametros [Eucl. XII, 2], hoc ipso lemmate usi demonstraerunt, et sphaeras triplicem inter se rationem habere quam diametros [Eucl. XII, 18], et porro quamuis pyramidem tertiam esse partem prismatis eandem basim habentis, quam pyramis, et altitudinem aequalem [Eucl. XII, 7]; et quemuis conum tertiam esse partem cylindri eandem basim habentis, quam conus, et altitudinem aequalem [Eucl. XII, 10], demonstrabant lemma illi simile [Eucl. X, 1] adsumentes. accidit autem, ut omnia illa theoremata nullo minus eorum, quae sine hoc lemmate demonstrata sunt, certa habeantur; et satis mihi est, si ea, quae nunc edimus, ad eandem fidem perducta sunt. demonstrationes igitur eorum a nobis conscriptas mittimus, prius, quo

1) De hoc lemmate cfr. De sph. et cyl. I p. 9 not. 2, De spiral. II p. 12, 6 sqq. inter priores geometras (lin. 13) praecipue de Eudoxo cogitandum esse, adparet ex I p. 4, 5 sqq., ubi Eucl. XII, 7 et 10 ei adtribuuntur, quarum haec ope Eucl. X, 1 demonstratur, illa alio prorsus modo (u. Studien über Euklid p. 34). in Eucl. XII, 2 usurpatur X, 1, in XII, 18 neque hoc neque lemma Archimedis. cfr. Quaest. Archim. p. 150.

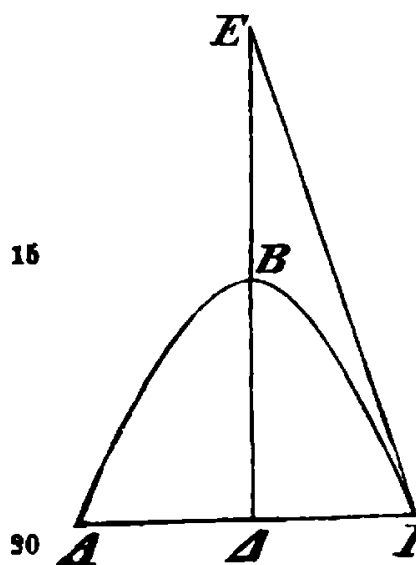
τούτω] scripsi, αὐτῷ A, hoc B. 17 ὅτι] addidi, om. AB.
 πυραμίδι] H, e corr. G, μνραμίδι A. 21 ὁμοίον] scripsi, ὁμοίως AB.
 22 λήμμά τι] λήμματι AB. 23 δὲ] Torellius, om. AB.
 24 τοῦ λήμματος] A, om. B. 25 ἀρκεῖ] scripsi, sufficit B, ἀρτι A.
 26 τοῦτοις] scripsi, τούτου AB, τούτων Torellius.
 ἀναγμένων] scripsi, ἀναγμενον AB, ἀναγομένων G.

τον μέν, ὡς διὰ τῶν μηχανικῶν ἐθεωρήθη, μετὰ ταῦτα δὲ καί, ὡς διὰ τῶν γεωμετρουμένων ἀποδείκνυται. προγράφεται δὲ καὶ στοιχεῖα κωνικὰ χρεῖαν ἔχοντα ἐς τὰς ἀπόδειξιν. ἔρρωσο.

5

α'.

Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἐφ' ἧς ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ $A\Gamma$ παρὰ τὰν κατὰ τὸ B ἐπιψάνουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἴσα ἐσσεῖται ἡ $A\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$. καὶ ἴσα ἡ $A\Delta$
 10 τῇ $\Delta\Gamma$, παραλλήλοι ἐσσοῦνται αἱ τε $A\Gamma$ καὶ ἡ κατὰ τὸ B ἐπιψάνουσα τῆς τοῦ κώνου τομᾶς.



β'.

Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ ἡ μὲν $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ $A\Delta\Gamma$ παρὰ τὰν κατὰ τὸ B ἐπιψάνουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἡ δὲ $E\Gamma$ τῆς τοῦ κώνου τομᾶς ἐπιψάνουσα κατὰ τὸ Γ , ἐσσοῦνται αἱ $B\Delta$, BE ἴσαι.

γ'.

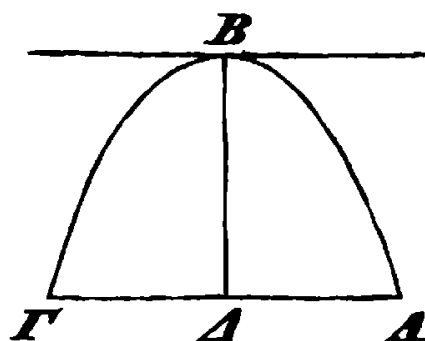
Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, καὶ ἀχθέντι τινες αἱ $A\Delta$, $E\Gamma$ παρὰ τὰν κατὰ τὸ B ἐπιψάνου-

7 ἡ δὲ] η δὲ $A\Gamma$, ἡ δὲ ἡ μὲν *Basil.*; cfr. lin. 14. 10 τῇ $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$, om A. αἱ τε] $\Gamma\Delta$, αἱ τε A. 11 ἐπιψάνουσα] $\Gamma\Delta$, ἐπιψάνουσαι A. 22 ἡ] $\Gamma\Delta$, *supra* scr. D, om. H.

modo per mechanica perspecta sunt, deinde uero etiam, quo modo per geometrica demonstrantur. praemittuntur autem etiam conica elementa ad demonstrationem utilia. uale.

I.

Si data est sectio conici rectanguli, in qua est $AB\Gamma$, et recta $B\Delta$ diametro parallela est uel ipsa diametrus, $A\Gamma$ autem rectae in B sectionem conici contingenti parallela, erit $A\Delta = \Delta\Gamma$; et si $A\Delta = \Delta\Gamma$, recta $A\Gamma$ rectaque in B sectionem conici contingens parallelae erunt [Apollon. I, 46].¹⁾

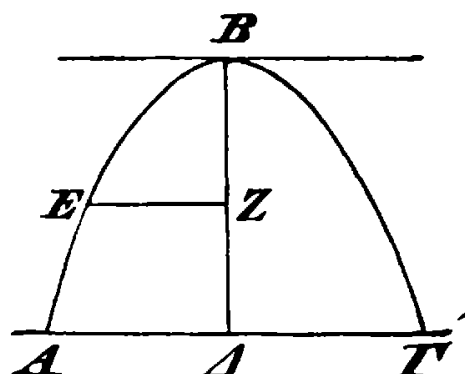


II.

Si $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, et recta $B\Delta$ diametro parallela est uel ipsa diametrus, recta autem $A\Delta\Gamma$ rectae in B sectionem conici contingenti parallela est, et recta $E\Gamma$ sectionem in puncto Γ contingit, erit $B\Delta = BE$ [Apollon. I, 35].²⁾

III.

Si $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, et recta $B\Delta$ diametro parallela uel ipsa diametrus, ducuntur autem rectae quaedam $A\Delta$, EZ



1) Cfr. ZMP. XXV p. 51 nr. 14.

2) Cfr. ibid. p. 53 nr. 16.

ὀρθογωνίου] BGH, ορθογωνιον A. ἂ δὲ] Torellius, η δε A, ἢ δὲ BE. 23 αὐτὰ] B, αὐτὰ τὰ A, αὐτὰ ἂ Γ. διάμετρος] BG, διαμετρον A. ἀχθέωντί] ἀχθῶσι E, ἀχθωσαν A. 24 παρὰ — B] B, om. A. ἐπιψάβουσιν] AB; ἐπιψάβουσαι G, mg. παρὰ τὰν ἐπιψάβουσιν.

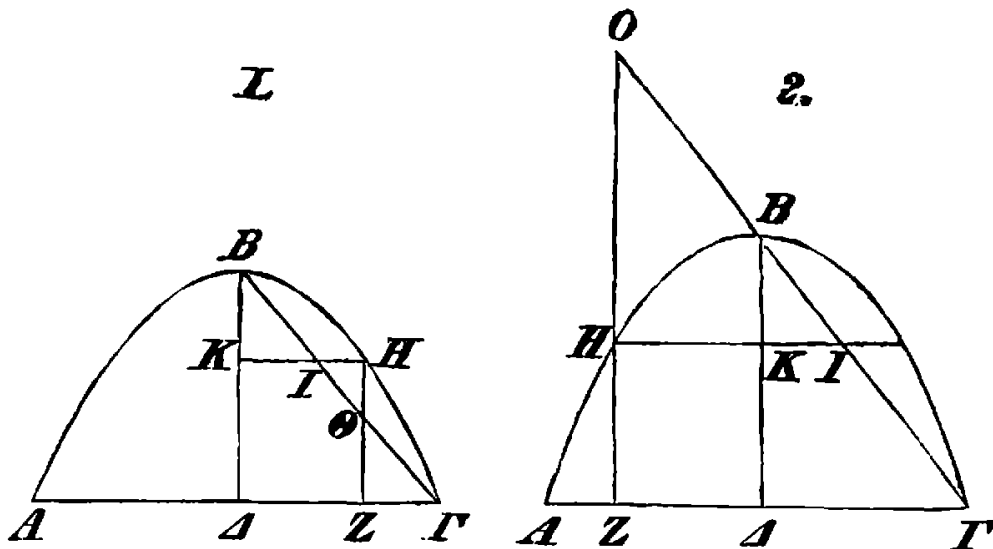
ουσαν τὰς τοῦ κώνου τομᾶς, ἐσσεῖται, ὥς ἡ $B\Delta$ ποτὶ τὰν BZ , δυνάμει ἡ $A\Delta$ ποτὶ τὰν EZ .

ἀποδέδεικται δὲ ταῦτα ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις.

δ'.

Ἔστω τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ ἀπὸ μέσας τὰς $A\Gamma$ παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθω ἢ αὐτὰ διάμετρος ἔστω, καὶ ἡ $B\Gamma$ εὐθεῖα ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω. εἰ δὴ καὶ ἄχθῃ τις ἄλλα ἡ $Z\Theta$ παρὰ τὰν $B\Delta$ τέμνουσα τὰν διὰ τῶν B, Γ εὐθεῖαν, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἡ $Z\Theta$ ποτὶ τὰν ΘH , ὅν ἡ ΔA ποτὶ τὰν ΔZ .

ἄχθω γὰρ διὰ τοῦ H παρὰ τὰν $A\Gamma$ ἡ KH . ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $B\Delta$ ποτὶ τὰν BK μάκει, οὕτως ἡ $\Delta\Gamma$ ποτὶ τὰν KH δυνάμει· ἀποδέδεικται γὰρ τοῦτο. ἐσσεῖται



ἄρα, ὥς ἡ $B\Gamma$ ποτὶ τὰν BI μάκει, οὕτως ἡ $B\Gamma$ ποτὶ τὰν $B\Theta$ δυνάμει· ἴσαι γὰρ αἱ $\Delta Z, KH$. ἀνάλογον ἄρα ἐντὶ αἱ $B\Gamma, B\Theta, BI$ γραμμαί. ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ $B\Gamma$ ποτὶ τὰν $B\Theta$, ὅν ἡ $\Gamma\Theta$ ποτὶ τὰν ΘI . ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $\Gamma\Delta$ ποτὶ τὰν ΔZ , οὕτως ἡ ΘZ

rectae in B sectionem conici contingenti parallelae, erit $B\Delta : BZ = A\Delta^2 : EZ^2$.¹⁾

Haec autem in elementis conicis demonstrata sunt.²⁾

IV.

Sit $AB\Gamma$ segmentum linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum, et a media recta $A\Gamma$ ducatur $B\Delta$ diametro parallela, uel ipsa diametrus sit, ducta autem recta $B\Gamma$ producat.³⁾ si igitur alia recta $Z\Theta$ rectae $B\Delta$ parallela ducitur, ita ut rectam per B , Γ ductam secet, erit $Z\Theta : \Theta H = A\Delta : \Delta Z$.

ducatur enim per punctum H recta KH rectae $A\Gamma$ parallela; erit igitur $B\Delta : BK = A\Gamma^2 : KH^2$; hoc enim demonstratum est⁴⁾ [prop. 3]. erit igitur

$$B\Gamma : BI = B\Gamma^2 : B\Theta^2; \text{ nam } \Delta Z = KH;^5)$$

itaque rectae $B\Gamma$, $B\Theta$, BI proportionales sunt [Eucl. V

1) Apollon. I, 20; ZMP. XXV p. 50 nr. 12.

2) In elementis conicis Aristaei et Euclidis; ibid. p. 42.

3) Respicitur ad fig. 2 solam; sed cfr. ZMP. XXV p. 58**. in $\mathfrak{B}$ ad figuras adscribitur: in utroque (in ras.) exemplari erant duae figurationes.

4) Sc. a prioribus, ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις; neque enim in prop. 3 demonstratum est. sed fortasse ἀποδέδεικται γὰρ τοῦτο lin. 14 interpolata sunt. ceterum debuit esse $A\Delta^2 : KH^2$; sed $A\Delta = \Delta\Gamma$.

5) Itaque $\Delta\Gamma : KH = \Delta\Gamma : Z\Delta = B\Gamma : B\Theta$; et

$$B\Delta : BK = B\Gamma : BI$$

(Eucl. VI, 2).

1 $B\Delta$] A, bd longitudine $\mathfrak{B}$. 2 BZ] A, BZ μάκει e corr. G, bz ita $\mathfrak{B}$. 3 $\delta\epsilon$] $\mathfrak{B}$, $\delta\eta$ A. 6 $\tau\acute{o}$] A, om. $\mathfrak{B}$. 9 $\kappa\alpha\ \acute{\alpha}\chi\theta\eta$] scripsi, $\kappa\alpha\tau\alpha\chi\theta\epsilon\iota\eta$ A, producat $\mathfrak{B}$. 10 B] $\mathfrak{B}$, A A. 12 H] $\mathfrak{B}$, I A. KH] A, KI G, hk supra scr. at ki $\mathfrak{B}$. 13 $\acute{\alpha}\rho\alpha$] A, autem $\mathfrak{B}$. 14 KH] Basil., KI A $\mathfrak{B}$, in alio kh mg. $\mathfrak{B}$. 15 $\pi\omicron\tau\iota$ (alt.) — 17 $B\Gamma$] $\mathfrak{B}$, om. A. 19 ΔZ — p. 270, 1 ΘH] $\mathfrak{B}$, ΘH seq. lac. magna A.

def. 9]. quare erit $B\Gamma : B\Theta = \Gamma\Theta : \Theta I$; ¹⁾ erit igitur

$$\Gamma\Delta : \Delta Z = \Theta Z : \Theta H.$$
 ²⁾

sed $\Delta A = \Delta \Gamma$; ergo adparet, esse

$$\Delta A : \Delta Z = Z\Theta : \Theta H.$$

V.

Sit $AB\Gamma$ segmentum linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum, et a puncto A diametro parallela ducatur recta ZA , a Γ autem recta ΓZ sectionem conici in puncto Γ contingens. iam si in triangulo $ZA\Gamma$ rectae AZ parallela recta aliqua ducitur, in eadem ratione et recta ducta a sectione conici rectanguli et $A\Gamma$ a ducta recta secta erit, pars autem rectae $A\Gamma$ ad A sita respondebit parti ductae rectae ad A sitae.

ducatur enim recta aliqua ΔE rectae AZ parallela, et primum recta ΔE rectam $A\Gamma$ in duas partes aequales secet. iam quoniam $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, $B\Delta$ autem diametro parallela, et $A\Delta = \Delta \Gamma$, recta in puncto B sectionem conici rectanguli contingens rectae $A\Gamma$ parallela erit [prop. 1 b]. rursus, quoniam recta ΔE diametro parallela est, a puncto Γ autem recta ΓE ducta est sectionem conici rectanguli in Γ contingens, et recta $\Delta \Gamma$ rectae in puncto B contingentis parallela est, erit $EB = B\Delta$ [prop. 2]; quare $A\Delta : \Delta \Gamma = \Delta B : BE$. si igitur recta ducta rectam $A\Gamma$ in duas partes aequales diuidit, demonstratum est propositum; si minus, alia recta $K\Delta$ rectae AZ parallela ducatur; de-

1) Quia $B\Gamma : B\Theta = B\Theta : BI$ siue (Eucl. V, 16)

$$BI : B\Theta = B\Theta : B\Gamma,$$

erit (Eucl. V, 18) $I\Theta : B\Theta = \Theta\Gamma : B\Gamma$; tum u. Eucl. V, 16.

2) Nam $B\Gamma : B\Theta = \Gamma\Delta : \Delta Z$, et $\Gamma\Theta : \Theta I = \Theta Z : \Theta H$ (Eucl. VI, 2).

4 ε'] om. A⁸; et sic deinceps. 11 ἀνάλογον] A, om. ⁸; delendum cum Basil. et Torellio. 12 τὸ ποτὶ τῷ] scripsi, ποτὶ το A⁸. 13 τῷ (tert.)] scripsi, τα A, τὸ (⁸). 14 παρὰ] ⁸, ποτὶ A.

παρὰ τὰν AZ · δεικτέον οὖν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον
 ἃ AK ποτὶ τὰν $KΓ$, ὃν ἃ $KΘ$ ποτὶ τὰν $ΘA$. ἐπεὶ γὰρ
 ἴσα ἐστὶν ἃ BE τᾷ $BΔ$, ἴσα ἐστὶ καὶ ἃ IA τᾷ KI .
 τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον· ἔχει ἃ AK ποτὶ τὰν KI , ὃν ἃ
 5 AG ποτὶ τὰν $ΔA$. ἔχει δὲ καὶ ἃ KI ποτὶ τὰν $KΘ$
 τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἃ $ΔA$ ποτὶ τὰν AK . δέδεικται
 γὰρ ἐν τῷ πρότερον· ὥστε τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἃ
 $KΘ$ ποτὶ τὰν $ΘA$, ὃν ἃ AK ποτὶ τὰν $KΓ$. δέδεικται
 οὖν τὸ προτεθέν.

10

ς'.

Νοείσθω δὲ τὸ [ὅτε ἐστὶν τὸ ἐν τᾷ θεωρίᾳ] προ-
 κείμενον [ὁρώμενον] ἐπίπεδον ὀρθὸν ποτὶ τὸν ὀρίζοντα,
 καὶ τᾷς AB γραμμᾷς [ἐπειτα] τὰ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ
 $Δ$ κάτω νοείσθω, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἄνω, τὸ δὲ $BΔΓ$
 15 τρίγωνον ἔστω ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ
 B γωνίαν καὶ τὰν $BΓ$ πλευρὰν ἴσαν τᾷ ἡμισείᾳ τοῦ
 ζυγοῦ [δηλονότι ἴσης οὔσης τᾷς AB τῇ $BΓ$], κρεμάσθω
 δὲ τὸ τρίγωνον ἐκ τῶν $B, Γ$ σαμείων, κρεμάσθω δὲ
 καὶ ἄλλο χωρίον τὸ Z ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ
 20 κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπείτω τὸ Z χωρίον κατὰ τὸ A
 κρεμάμενον τῷ $BΔΓ$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν
 κεῖται. φανὲ δὴ, τὸ Z χωρίον τοῦ $BΔΓ$ τριγώνου
 μέρος τρίτον εἶμεν.

ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται ἰσορροπέων ὁ ζυγός, εἴη καὶ ἃ
 25 AG γραμμὰ παρὰ τὸν ὀρίζοντα, αἱ δὲ ποτ' ὀρθὰς
 ἀγόμεναι τᾷ AG ἐν τῷ ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ὀρί-

2 τὰν (pr.)] G, e corr. E, τον A. 4 ἃ AK] B, om. A.
 7 ὥστε] B, ως A. 11 τὸ (pr.) — 12 ὁρώμενον] A, proposi-
 tum B. 12 ἐπίπεδον ὀρθὸν] scripsi, επι ορθου AB. 13
 ἐπειτ] A, om. B. τὰ] A, hoc B. 14 κάτω νοείσθω] G, κα-
 τανοείσθω AB. τὰ] A, hoc B. 15 τῷ] scripsi, τα A, τὸ

monstrandum igitur, esse $AK : K\Gamma = K\Theta : \Theta A$. nam quoniam $BE = BA$, erit etiam $IA = KI$;¹⁾ itaque

$$AK : KI = A\Gamma : AA.$$

uerum etiam $KI : K\Theta = AA : AK$; hoc enim in praecedenti demonstratum est;²⁾ quare erit $K\Theta : \Theta A = AK : K\Gamma$.³⁾ ergo constat propositum.

VI.

Fingatur autem planum suppositum⁴⁾ ad horizontem perpendicularare, et quae in eadem parte rectae AB sunt, in qua est punctum A , infra esse fingantur, quae in altera, supra, triangulus autem $BA\Gamma$ sit rectangulus angulum ad B positum rectum habens et latus $B\Gamma$ dimidiaae librae aequale,⁵⁾ suspendatur autem triangulus ex punctis B, Γ , et in altera parte librae aliud spatium Z ex puncto A suspendatur, spatiumque Z ex A suspensum cum triangulo $BA\Gamma$ ita se habenti, uti nunc positus est, aequilibratam seruet. dico igitur, spatium Z tertiam partem esse trianguli $BA\Gamma$.

nam quoniam suppositum est, libram aequilibratam seruare, recta $A\Gamma$ horizonti parallela erit, et rectae ad $A\Gamma$ perpendiculares in plano ad horizontem perpendiculari ductae ad horizontem perpendiculares erunt.⁶⁾ secetur igitur

1) ZMP. XXIV p. 178 nr. 3.

2) Ex prop. 4 erit $KI : I\Theta = AA : KA$; tum u. Eucl. V, 19 coroll.

3) Erit enim (Eucl. V, 22) $KA : K\Theta = A\Gamma : AK$; tum u. Eucl. V, 17 et 7 coroll.

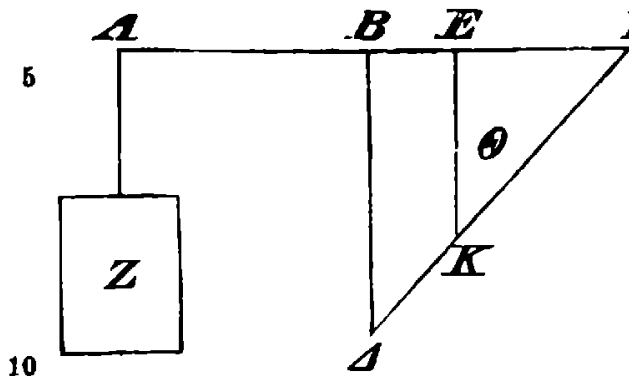
4) De toto hoc loco u. Abhandl. zur Gesch. d. Mathem. V p. 67.

5) Uerba inepta $\delta\eta\lambda\omega\nu\acute{o}\tau\iota$ — $B\Gamma$ lin. 17 sine dubio interpolata sunt.

6) Nam $A\Gamma$ ei rectae, secundum quam planum perpendicularare horizontem secatur, parallela erit (Eucl. XI, 16); quare rectae ad $A\Gamma$ perpendiculares etiam ad illam rectam perpendiculares erunt (Eucl. I, 29). tum u. Eucl. XI def. 4.

Torellius. 21 $\epsilon\chi\omicron\nu\tau\iota$] Torellius, $\epsilon\omicron\nu\tau\iota$ A B. 24 $\epsilon\lambda\eta$ κα] scripsi, $\epsilon\eta\kappa\alpha$ A, assimilatur B. 25 $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ τὸν ὀρίζοντα, αἱ] Torellius, $\alpha\upsilon\tau\omicron\nu$ ορίζονται A, ipsi orizonti B.

ζοντα καθετοὶ ἐσσοῦνται ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα. τετράσθω δὴ ἡ $B\Gamma$ γραμμὴ κατὰ τὸ E οὕτως, ὥστε διπλασίονα εἶμεν τὰν ΓE τᾶς EB , καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΔB ἡ KE



καὶ τετράσθω διῆχα κατὰ τὸ Θ τοῦ δὴ $B\Delta\Gamma$ τριγώνου κέντρον βάρους ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς. εἴ κα οὖν τοῦ $B\Delta\Gamma$ τριγώνου ἡ

μὲν κατὰ τὰ B, Γ κρέμασις λυθῇ, κατὰ δὲ τὸ E κρεμασθῇ, μενεῖ τὸ τρίγωνον, ὡς νῦν ἔχει· ἕκαστον γὰρ τῶν κρεμαμένων, ἐξ οὗ σαμεῖον κα κατασταθῇ, μένει, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τό τε σαμεῖον τοῦ κρεμαστοῦ καὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ κρεμαμένου· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. ἐπεὶ οὖν τὰν αὐτὰν ἔξει κατάστασιν τὸ $B\Gamma\Delta$ τρίγωνον ποτὶ τὸν ζυγόν, ἰσορροπήσει ὁμοίως τὸ Z χωρίον. ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεύονται τὸ μὲν Z κρεμαμένον κατὰ τὸ A , τὸ δὲ $B\Delta\Gamma$ κατὰ τὸ E , δῆλον, ὡς ἀντιπέπονθε τοῖς μάκεσιν, καὶ ἐστίν, ὡς ἡ AB ποτὶ τὰν BE , οὕτως τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον ποτὶ τὸ Z χωρίον. τριπλασία δὲ ἡ AB τᾶς BE · καὶ τὸ $B\Delta\Gamma$ ἄρα τρίγωνον τριπλάσιόν ἐστι τοῦ Z χωρίου.

φανερὸν δὲ [ὅτι] καί, εἴ κα τριπλάσιον ἢ τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ Z χωρίου, ὅτι ἰσορροπήσει.

ζ'.

Ἔστω πάλιν ζυγὸς ἡ $A\Gamma$ γραμμή, μέσον δὲ αὐτᾶς ἔστω τὸ B , καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ B [τὸ $\Gamma\Delta H$ τρίγωνον], τὸ δὲ $\Gamma\Delta H$ ἔστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔH , ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἐοῦσαν τᾷ

recta $B\Gamma$ in puncto E ita, ut sit $\Gamma E = 2 EB$, et ducatur recta KE rectae $\angle B$ parallela seceturque in puncto Θ in duas partes aequales; itaque punctum Θ trianguli $B\Delta\Gamma$ centrum grauitatis est; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 14].¹⁾ iam si trianguli $B\Delta\Gamma$ ex punctis B, Γ suspendium soluitur, et ex E suspenditur, triangulus manebit, ut nunc se habet; omnia enim suspensa, in quocunque puncto posita sunt, ita manent, ut punctum suspendii centrumque grauitatis suspensi in perpendiculari posita sint; nam hoc quoque demonstratum est.²⁾ quoniam igitur triangulus $B\Gamma\Delta$ eandem positionem habebit ad libram, ut antea cum eo aequilibratam seruabit spatium Z . et quoniam spatium Z ex A suspensum triangulusque $B\Delta\Gamma$ ex E suspensus aequilibratam seruant, adparet, ea in contraria longitudinum proportionem esse [De plan. aequil. I, 6—7], et esse $B\Delta\Gamma : Z = AB : BE$. sed $AB = 3 BE$; ergo etiam $B\Delta\Gamma = 3 Z$.

et manifestum est etiam, si triangulus $B\Delta\Gamma$ triplo maior sit spatio Z , aequilibratam ea seruatura esse.

VII.

Rursus recta $A\Gamma$ libra sit, mediumque eius sit B , et ex B suspendatur,³⁾ $\Gamma\Delta H$ autem triangulus sit obtusiangulus basim habens rectam ΔH , altitudinem uero rectam dimi-

1) Cfr. ZMP. XXIV p. 179 nr. 6.

2) Sine dubio ab Archimede ipso in libro de centro grauitatis olim edito.

3) Sc. libra; cfr. p. 276, 16. nam triangulus $\Gamma\Delta H$ non ex B , sed ex B et Γ suspenditur (p. 276, 1).

1 καθέτοι] $\mathfrak{B}$, καθετοις A. 10 ἀ] Torellius, ο A. 11 λυθῆ] scripsi, λυθειη A. 12 μενεῖ] manet $\mathfrak{B}$. 18 κα κα-
τασταθῆ] scripsi, κατασταθεν A, statutum est $\mathfrak{B}$ (-atu- in
ras.). 16 γὰρ] $\mathfrak{B}$, ουν A. 17 $B\Gamma\Delta$] A, bdg $\mathfrak{B}$. 18
ἰσορροπεύοντι] E, ἰσορροπεωντι A. 24 ὅτι] A $\mathfrak{B}$, deleo. 28
τὸ $\Gamma\Delta H$ τρίγωνον] A $\mathfrak{B}$, deleo.

ἡμισεία τοῦ ζυγοῦ, καὶ κρεμάσθω τὸ $\Delta\Gamma\text{H}$ τρίγωνον ἐκ τῶν B, Γ σαμείων, τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάμενον κατὰ τὸ A ἰσορροπὲς ἔστω τῷ $\Gamma\Delta\text{H}$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται τὸ Z
 5 χωρίον τρίτον μέρος τοῦ $\Gamma\Delta\text{H}$ τριγώνου.

κρεμάσθω γάρ τι καὶ ἄλλο χωρίον ἐκ τοῦ A τρίτον μέρος ἐκ τοῦ $B\Gamma\text{H}$ τριγώνου· ἰσορροπήσει δὴ τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τῷ $Z\Delta$. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $B\Gamma\text{H}$ τρίγωνον ἰσορροπεῖ τῷ Δ , τὸ δὲ $B\Gamma\Delta$ τῷ $Z\Delta$, καὶ τρίτον ἔστι τοῦ $B\Gamma\Delta$ τὸ $Z\Delta$, φανερόν, ὅτι καὶ τὸ $\Gamma\Delta\text{H}$ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ Z .

15

ἦ'.

Ἐστω ζυγὸς ὁ $AB\Gamma$, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ B , τὸ δὲ $\Gamma\Delta\text{E}$ τρίγωνον ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ E γωνίαν, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, E , τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ
 20 τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $\Gamma\Delta\text{E}$ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἔχέτω τὸ $\Gamma\Delta\text{E}$ τρίγωνον ποτὶ τὸ K χωρίον. φανὲν δὴ, τὸ Z χωρίον τοῦ μὲν $\Gamma\Delta\text{E}$ τριγώνου ἑλάσσον εἶμεν, τοῦ δὲ K μείζον.

25 λελάφθω γὰρ τοῦ $\Delta\text{E}\Gamma$ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἔστω τὸ Θ , καὶ ἡ ΘH ἄχθω παρὰ τὰν ΔE . ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ $\Gamma\Delta\text{E}$ τρίγωνον τῷ Z

1 $\Delta\Gamma\text{H}$] A , gdh $\mathfrak{B}$. 3 τῷ] GH , το A . 4 δὴ] *scripsi*, δε $A\mathfrak{B}$. 5 τρίτον] A , *esse tertia* $\mathfrak{B}$. 6 τι] $\mathfrak{B}\text{DE}$, τοι GH . 8 δὴ] *scripsi*, δε $A\mathfrak{B}$. 11 Δ] $\mathfrak{B}$, A A . 12 καὶ —

diae librae aequalem, et triangulus $\triangle B\Gamma H$ ex punctis B, Γ suspendatur, spatium Z autem ex A suspensum cum triangulo $\triangle B\Gamma H$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet. iam eodem modo demonstrabimus, spatium Z tertiam partem esse trianguli $\triangle B\Gamma H$.

suspendatur enim etiam aliud spatium $\langle A \rangle$ ex puncto A , quod tertia pars sit trianguli $\triangle B\Gamma H$; triangulus igitur $\triangle B\Gamma A$ cum spatio $Z + A$ aequilibratam seruat.¹⁾ iam quoniam triangulus $\triangle B\Gamma H$ cum spatio A triangulusque $\triangle B\Gamma A$ cum $Z + A$ aequilibratam seruant, et tertia pars trianguli $\triangle B\Gamma A$ est spatium $Z + A$,²⁾ manifestum est, triangulum $\triangle B\Gamma H$ triplo maiorem esse spatio Z .

VIII.

Libra sit $AB\Gamma$ mediumque eius punctum B , et ex puncto B suspendatur, $\triangle A\Gamma E$ autem triangulus sit rectangulus angulum ad E positum rectum habens, et in libra ex punctis Γ, E suspendatur, spatium uero Z ex A suspendatur et cum $\triangle A\Gamma E$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet, sit autem

$$AB : BE = \triangle A\Gamma E : K.$$

dico igitur, spatium Z minus esse triangulo $\triangle A\Gamma E$, maius autem spatio K .

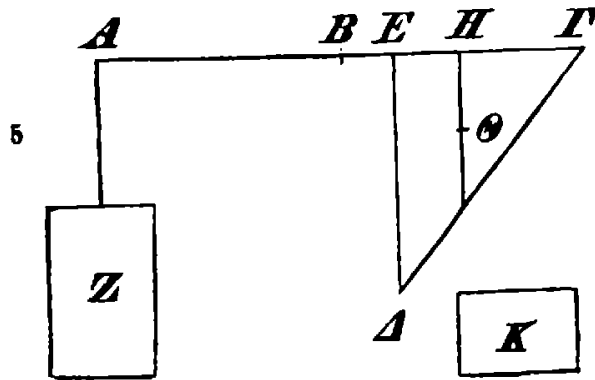
sumatur enim trianguli $\triangle A\Gamma E$ centrum grauitatis et sit Θ [p. 274, 1 sqq.], rectae autem AE parallela ducatur ΘH . iam quoniam triangulus $\triangle A\Gamma E$ cum spatio Z aequilibratam seruat, erit

1) Nam suppositum est, Z et $\triangle B\Gamma H$ aequilibratam seruare, et A cum $B\Gamma H$ aequilibratam seruat (prop. 6 b). hinc autem hoc quoque sequitur, esse $\triangle B\Gamma A = 3(Z + A)$ (prop. 6).

2) Est enim etiam $A = \frac{1}{3} B\Gamma H$.

13 $Z A$] A , om. β . 13 $Z A$] $G, Z A A$. 14 τριπλάσιον] A , triplum est β . 16 $AB\Gamma$] β , $AB A$, $A\Gamma$ *Rivaltus*. $\kappa\epsilon\kappa\epsilon\mu\alpha\sigma\theta\omega$] GH , $\kappa\epsilon\kappa\epsilon\mu\alpha\sigma\theta\omega$ $A\beta$. 17 $\delta\epsilon$] addidi (cfr. p. 275 not. 3), om. $A\beta$. 18 $\tau\tilde{\omega}$] scripsi, $\tau\alpha\nu A$, $\tau\acute{o}$ *Torellius*. 25 $\triangle A\Gamma E$] A , *gde* β .

χωρίῳ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ $\Gamma\Delta E$ χωρίον ποτὶ τὸ Z , ὃν ἂν AB ποτὶ τὰν BH . ὥστε ἔλασσόν ἐστὶ τὸ Z



τοῦ $\Gamma\Delta E$. καὶ ἐπεὶ τὸ $\Gamma\Delta E$ τρίγωνον ποτὶ μὲν τὸ Z τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂν BA ποτὶ τὰν BH , ποτὶ δὲ τὸ K , ὃν ἂν BA ποτὶ τὰν BE , δῆλον, ὡς μείζονα λόγον

ἔχει τὸ $\Gamma\Delta E$ τρίγωνον ποτὶ τὸ K ἢ ποτὶ τὸ Z . ὥστε μείζόν ἐστὶ τὸ Z τοῦ K .

θ'.

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν $A\Gamma$ ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $\Gamma\Delta K$ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔK , ὕψος δὲ τὰν $E\Gamma$, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, E , τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $\Delta\Gamma K$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂν AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἐχέτω τὸ $\Gamma\Delta K$ τρίγωνον ποτὶ τὸ Δ .
 20 φαμὶ δὴ, τὸ Z τοῦ μὲν Δ μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ $\Delta\Gamma K$ ἔλασσον.

δειχθήσεται ὁμοίως τῷ πρότερον.

ι'.

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν $AB\Gamma$ ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $B\Delta HK$ τραπέζιον τὰς μὲν ποτὶ τοῖς B, H σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ $K\Delta$ πλευρὰν ἐπὶ τὸ Γ νεύουσαν, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἂν AB ποτὶ τὰν

5 ἔχει] B, εχον A. 14 ἀμβλυγώνιον] A, sit ambligonium B. 15 κρεμάσθω] Basil., κεκρεμασθω A. 16 κρεμάσθω] Basil.,

$\Gamma\Delta E : Z = AB : BH$ [De plan. aequil. I, 6—7];
quare $Z < \Gamma\Delta E$. et quoniam est

$$\Gamma\Delta E : Z = BA : BH,$$

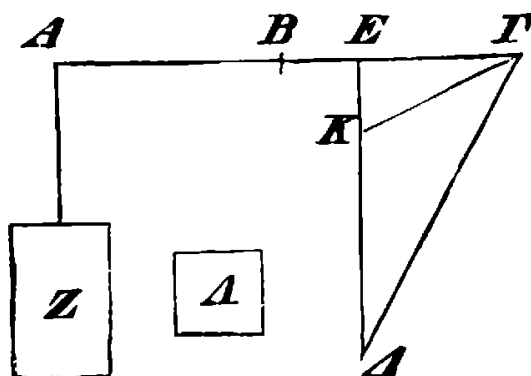
et $\Gamma\Delta E : K = BA : BE$ [ex hypothesi], adparet, esse

$$\Gamma\Delta E : K > \Gamma\Delta E : Z$$

ergo $Z > K$ [Eucl. V, 10].

IX.

Rursus sit AI' libra mediumque eius punctum B et $\Gamma\Delta K$ triangulus obtusiangulus basim habens ΔK , altitudinem autem $E\Gamma$, et in libra ex Γ , E suspendatur, Z autem spa-



tium ex A suspendatur et cum triangulo $\Delta\Gamma K$ ita se habenti, ut nunc positus est, æquilibratam seruet, sit autem

$$\Gamma\Delta K : A = AB : BE.$$

dico igitur, spatium Z maius esse spatio A , minus autem triangulo $\Delta\Gamma K$.

demonstrabitur eodem modo, quo præcedens propositio.

X.

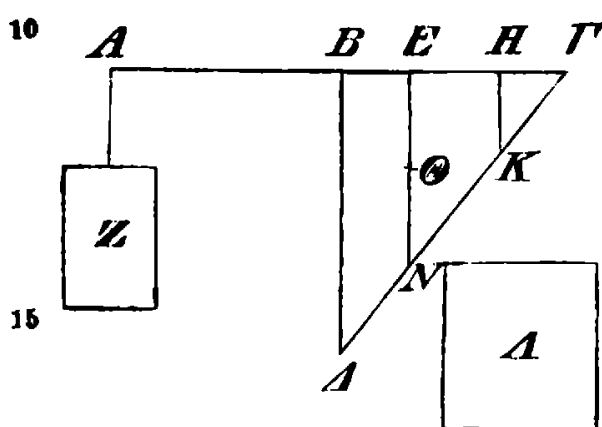
Rursus sit $AB\Gamma$ libra mediumque eius punctum B et $B\Delta HK$ trapezium angulos ad puncta B , H positos rectos habens latusque $K\Delta$ ad Γ uergens, et sit

$$B\Delta KH : A = AB : BH,$$

κεκρεμασθω A . 17 $\Delta\Gamma K$] $\mathfrak{B}$, ΔEK A . 22 $\delta\mu\omega\iota\omega\varsigma$] A ,
autem similiter $\mathfrak{B}$. 25 $\tau\omicron$ B] A , sit b $\mathfrak{B}$. $\tau\rho\alpha\pi\acute{\epsilon}\xi\iota\omicron\nu$] $\mathfrak{B}$, BA A .
scripsi, $\tau\rho\alpha\pi\acute{\epsilon}\xi\iota\omicron\nu$ A ; et sic deinceps. 27 AB] $\mathfrak{B}$, BA A .

BH , τοῦτον ἐχέτω τὸ $B\Delta KH$ τραπέζιον ποτὶ τὸ A ,
 κρεμάσθω δὲ τὸ $B\Delta HK$ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ
 τὰ B, H σαμεῖα, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ Z χωρίον κατὰ
 τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $B\Delta KH$ τραπέζιῳ οὕτως
 ἔχοντι, ὥς νῦν ὑπόκειται. φανί, τὸ Z χωρίον ἔλασσον
 εἶμεν τοῦ A .

τετμάσθω γὰρ ἡ AG κατὰ τὸ E οὕτως, ὥστε, ὃν
 ἔχει λόγον ἡ διπλασία τῆς ΔB καὶ ἡ KH ποτὶ τὰν
 διπλασίαν τῆς KH καὶ τὰν $B\Delta$, τοῦτον ἔχειν τὰν EH



ποτὶ τὰν BE , καὶ διὰ τοῦ
 E παρὰ τὰν $B\Delta$ ἀχθεῖσα
 ἡ EN τετμάσθω δίχα κατὰ
 τὸ Θ . τοῦ δὲ $B\Delta HK$ τρα-
 πέζιου κέντρον ἐστὶ τοῦ
 βάρους τὸ Θ . δέδεικται
 γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχα-
 νικοῖς. ἦν οὖν τὸ $B\Delta HK$

τραπέζιον κατὰ μὲν τὸ E κρεμασθῇ, ἀπὸ δὲ τῶν B ,
 H σαμείων λυθῇ, μένει τὰν αὐτὰν ἔχον κατάστασιν
 διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ ἰσορροπεῖ τῷ Z χωρίῳ.
 ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ $B\Delta HK$ τραπέζιον κατὰ τὸ E
 κρεμάμενον τῷ Z χωρίῳ κατὰ τὸ A κρεμαμένῳ, ἐσσεῖ-
 ται, ὥς ἡ AB ποτὶ τὰν BE , τὸ $B\Delta HK$ τραπέζιον
 ποτὶ τὸ Z χωρίον· μέζονα ἄρα λόγον ἔχει τὸ $B\Delta HK$
 τραπέζιον ποτὶ τὸ Z ἢ περ ποτὶ τὸ A , ἐπεὶ καὶ ἡ AB
 ποτὶ τὰν BE μέζονα λόγον ἔχει ἢ περ ποτὶ τὰν BH .
 ὥστε ἔλασσον ἐσσεῖται τὸ Z τοῦ A .

ια'.

Ἐστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ
 τὸ B , τὸ δὲ $K\Delta TP$ τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν $K\Delta$,

trapezium autem $B\Delta HK$ in libra ex punctis B, H suspendatur, spatium uero Z ex A suspendatur et cum trapezio $B\Delta KH$ ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet. dico, spatium Z minus esse spatio A .

secetur enim recta AI in puncto E ita, ut sit

$$2 AB + KH : 2 KH + B\Delta = EH : BE \text{ [Eucl. VI, 10]},$$

et recta EN per E rectae $B\Delta$ parallela ducta in puncto Θ in duas partes aequales secetur; itaque trapezii $B\Delta HK$ centrum grauitatis est Θ ; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 15]. si igitur trapezium $B\Delta HK$ ex puncto E suspenditur, a B, H autem punctis soluitur, manet eandem positionem habens propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.], et cum spatio Z aequilibratam seruat. iam quoniam trapezium $B\Delta HK$ ex E suspensum cum spatio Z ex A suspensum aequilibratam seruat, erit

$$AB : BE = B\Delta HK : Z \text{ [De plan. aequil. I, 6—7]};$$

quare $B\Delta HK : Z > B\Delta HK : A$, quia etiam

$$AB : BE > AB : BH \text{ [Eucl. V, 8]};$$

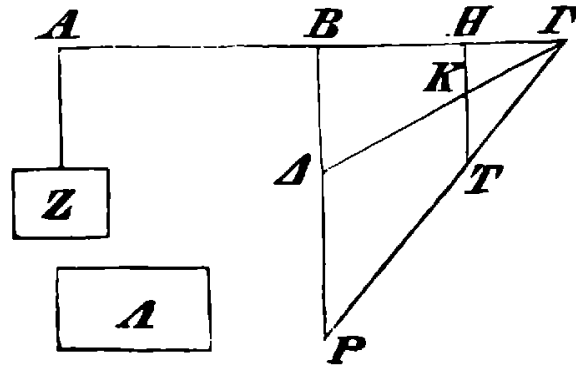
ergo $Z < A$ [Eucl. V, 10].

XI.

Rursus sit AI libra mediumque eius punctum B , et $K\Delta TP$ trapezium sit latera $K\Delta$, TP ad punctum I uergentia habens, latera autem ΔP , KT ad BI perpendicu-

2 κρεμάσθω] κερκεμασθω A. 3 τὰ B, H σημεία] $\mathfrak{B}$, των $B H$ σημειων A. κρεμασθω] κερκεμασθω A. 7 AI] $A\mathfrak{B}$; debuit dici BH . 9 τὰν (pr.)] scripsi, της $A\mathfrak{B}$. $\epsilon\chi\epsilon\iota\nu$] $\mathfrak{B}$, ον $\epsilon\chi\epsilon\iota$ A. 19 $\lambda\nu\theta\eta$] scripsi, $\lambda\nu\theta\epsilon\iota\eta$ A. $\epsilon\chi\omicron\nu$] GH , $\epsilon\chi\omicron\nu\tau\alpha$ A. 20 διὰ τὰ αὐτὰ] scripsi, δι' αὐτὰ A, propter hec (h') $\mathfrak{B}$. 20 $\iota\sigma\omicron\rho\rho\omicron\pi\epsilon\iota$] $\mathfrak{B}$, $\iota\sigma\omicron\rho\rho\omicron\pi\epsilon\iota\tau\omega$ A, $\iota\sigma\omicron\rho\rho\omicron\pi\eta\sigma\epsilon\iota$ Basil. 23 AB] $\mathfrak{B}$, BA A. 24 $\acute{\alpha}\rho\alpha$] Basil., om. $A\mathfrak{B}$. $\epsilon\chi\epsilon\iota$] Basil., $\epsilon\chi\omicron\nu$ $A\mathfrak{B}$. 29 καὶ μέσον] A, medium autem $\mathfrak{B}$.

laria, et ΔP in B cadat, sit autem $AB : BH = \Delta KTP : A$, et trapezium ΔKTP in libra ex B , H suspendatur, Z autem ex A , et spatium Z cum trapezio ΔKPT ita se habenti, ut



nunc positum est, aequilibratam seruet. eodem igitur modo, quo in praecedentibus propositionibus, demonstrabitur $Z < A$.

XII.

Rursus sit AI' libra, medium autem eius punctum B , et ΔEKH trapezium sit angulos ad puncta E , H positos rectos habens rectasque $K\Delta$, EH ad punctum I' uergentes, sit autem

$$AB : BH = \Delta KEH : M, \text{ et } AB : BE = \Delta KEH : A,$$

et trapezium ΔKEH in libra ex punctis E , H suspendatur, Z autem spatium ex A suspendatur et cum trapezio ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet. dico igitur, esse $M > Z > A$.

sumpsi enim trapezii ΔKEH centrum grauitatis, et sit Θ ; sumetur autem eodem modo, quo supra [p. 280, 7 sqq.]; et duco ΘI rectae ΔE parallelam. si igitur trapezium in libra

5 κρεμάσθω] κεκρεμασθω A. 6 τὸ Z] B, e corr. EG, τῷ Z A. 8 ἔλασσον τὸ Z χωρίον] A, spatium z minus esse B. 12 σημείοις] A, om. B. 17 κρεμάσθω] κεκρεμασθω A. 21 κρεμάσθω] scripsi, κεκρεμασθω A, κεκρεμάσθω Torellius. 28 ἔλαβον] A, accipio B. 30 ΘI] A, in ras. B.

τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμασθῇ κατὰ τὸ I , ἀπὸ δὲ τῶν E, H λυθῇ, μενεῖ τὰν αὐτὰν ἔχον κατὰστασιν καὶ ἰσορροπήσει τῷ Z διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεῖ τὸ τραπέζιον κρεμάμενον κατὰ τὸ I τῷ Z
 5 κρεμαμένῳ κατὰ τὸ A , τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Z , ὃν ἂν AB ποτὶ τὰν BI . δῆλον οὖν, ὅτι τὸ $\triangle KEH$ ποτὶ μὲν τὸ A μείζονα λόγον ἔχει ἢ ποτὶ τὸ Z , ποτὶ δὲ τὸ M ἐλάσσονα ἢ ποτὶ τὸ Z . ὥστε τὸ Z τοῦ μὲν A μείζον ἐστὶ, τοῦ δὲ M ἐλάσσον.

10

ιγ'.

"Ἐστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον, κατὰ μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $\triangle KTP$ τραπέζιον, ὥστε τὰς μὲν $K\Delta, TP$ πλευρὰς νευούσας εἶμεν ἐπὶ τὸ Γ , τὰς δὲ $\Delta T, KP$ καθέτους ἐπὶ τὰν $B\Gamma$, κρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ
 15 ζυγοῦ κατὰ τὰ E, H , τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $\triangle KTP$ τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἂν AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἔχέτω τὸ $\triangle KTP$ τραπέζιον ποτὶ τὸ A χωρίον, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂν AB ποτὶ τὰν BH ,
 20 τοῦτον ἔχέτω τὸ αὐτὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ M . ὁμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τὸ Z τοῦ μὲν A μείζον, τοῦ δὲ M ἐλάσσον.

ιδ'.

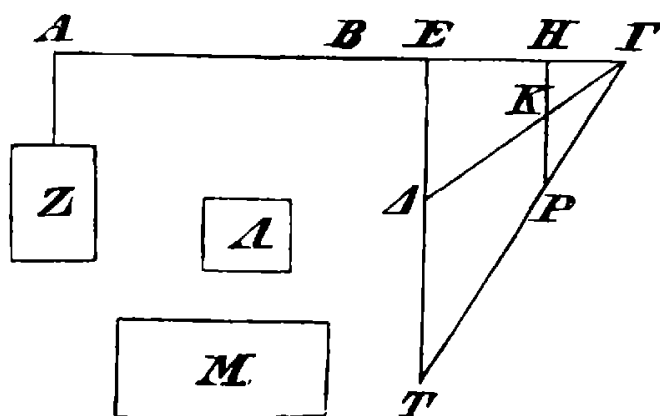
"Ἐστω τμήμα τὸ $B\Theta\Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ
 25 ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς. ἔστω δὴ πρῶτον ἂν $B\Gamma$ ποτ' ὀρθὰς τᾶ διαμέτρῳ, καὶ ἄχθω ἀπὸ μὲν τοῦ B σαμείου ἂν $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἂν $\Gamma\Delta$

1 κρεμασθῇ] scripsi, κρεμασθησεται A. 2 μενεῖ] manet B. 3 τῷ] G, τᾶ A. 7 A] B, A A. 12 τραπέζιον] τρα-

ex puncto I suspenditur, a punctis E, H autem soluitur, manebit eandem positionem habens et cum Z aequilibratam seruat propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.]. et quoniam trapezium ex I suspensum cum Z ex A suspenso aequilibratam seruat, erit $\triangle KEH : Z = AB : BI$; adparet igitur, esse $\triangle KEH : A > \triangle KEH : Z$ et $\triangle KEH : M < \triangle KEH : Z$ [Eucl. V, 8; cfr. p. 282, 13 sq.]; ergo erit [Eucl. V, 10] $M > Z > A$.

XIII.

Rursus sit AG libra punctumque B in media ea positum et $KATP$ trapezium eiusmodi, ut latera KA, TP ad G uergant, latera autem AT, KP ad BG perpendicularia sint, et



suspendatur in libra ex punctis E, H , spatium Z autem ex A suspendatur et cum trapezio $KATP$ ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet, et sit

$$AB : BE = KATP : A, \text{ et } AB : BH = KATP : M.$$

eodem igitur modo, quo supra, demonstrabitur, esse $M > Z > A$.

XIV.

Sit $B\Theta G$ segmentum linea recta et sectione conici rectanguli comprehensum. prius igitur BG ad diametrum perpendicularis sit, et ducatur a puncto B diametro parallela

πεγειον A , sit trapezale $\mathfrak{B}$. 14 καθέτους] A , sint καθέτι $\mathfrak{B}$. κρεμάσθω] κερκεμασθω A . 15 H] $\mathfrak{B}G$, om. A . κρεμάσθω] κερκεμασθω A .

ἐπιψάνουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ · ἐσσεῖται δὴ τὸ $B\Gamma\Delta$ τρίγωνον ὀρθογώνιον. διηρήσθω δὴ ἅ $B\Gamma$ ἐς ἴσα τμήματα ὁποσαοῦν τὰ $BE, EZ, ZH, HI, I\Gamma$, καὶ ἀπὸ τᾶν τομᾶν ἄχθωσαν παρὰ τὰν διά-
 5 μετρον αἱ $E\Sigma, ZT, HT, I\Xi$, ἀπὸ δὲ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι αὗται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεξεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. φανὶ δὴ τὸ τρίγωνον τὸ $B\Delta\Gamma$ τῶν μὲν τραπεζίων τῶν $KE, \Lambda Z, MH, NI$ καὶ τοῦ $\Xi I\Gamma$ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ
 10 τριπλάσιον, τῶν δὲ τραπεζίων τῶν $Z\Phi, H\Theta, I\Pi$ καὶ τοῦ $IO\Gamma$ τριγώνου μεῖζον [ἐστίν] ἢ τριπλάσιον.

διάχθω γὰρ εὐθεῖα ἅ $AB\Gamma$, καὶ ἀπολελάφθω ἅ AB ἴσα τᾶ $B\Gamma$, καὶ νοείσθω ζύγιον τὸ $A\Gamma$ · μέσον δὲ αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ B · καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ B , κρε-
 15 μάσθω δὲ καὶ τὸ $B\Delta\Gamma$ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ B, Γ , ἐκ δὲ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθω τὰ $P, X, \Psi, \Omega, \Delta$ χωρία κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπέτω τὸ μὲν P χωρίον τῷ ΔE τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι, τὸ δὲ X τῷ $Z\Sigma$ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ TH , τὸ δὲ Ω τῷ
 20 TI , τὸ δὲ Δ τῷ $\Xi I\Gamma$ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε τριπλάσιον ἂν εἴη τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $PX\Psi\Omega\Delta$ χωρίου. καὶ ἐπεὶ ἐστίν τμήμα τὸ $B\Gamma\Theta$, ὃ περιέχεται ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ B παρὰ τὰν διάμετρον
 25 ἄκται ἅ $B\Delta$, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἅ $\Gamma\Delta$ ἐπιψάνουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ , ἄκται δέ τις καὶ ἄλλα παρὰ τὰν διάμετρον ἅ ΣE , τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἅ $B\Gamma$ ποτὶ τὰν BE , ὃν ἅ ΣE ποτὶ τὰν $E\Phi$ · ὥστε καὶ ἅ BA ποτὶ τὰν BE τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΔE
 30 τραπέζιον ποτὶ τὸ KE . ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ἅ AB

recta $B\Delta$, a Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conī in puncto I contingens; itaque triangulus $B\Gamma\Delta$ rectangulus erit [Eucl. I, 29; cfr. p. 284, 25 sq.]. diuidatur igitur $B\Gamma$ in partes aequales quotlibet BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, et a punctis diuisionum diametro parallelae ducantur $E\Sigma$, ZT , HT , $I\Xi$, a punctis autem, in quibus eae sectionem conī secant, rectae ducantur ad Γ et producantur. dico igitur, triangulum $B\Delta\Gamma$ minorem esse quam triplo maiorem trapeziis KE , ΔZ , MH , NI cum triangulo $\Xi I\Gamma$, maiorem autem quam triplo maiorem trapeziis $Z\Phi$, $H\Theta$, $I\Pi$ cum triangulo $IO\Gamma$.

ducatur enim recta $AB\Gamma$, et abscindatur AB rectae $B\Gamma$ aequalis, et fingamus, $A\Gamma$ libram esse, cuius medium erit punctum B , et ex B suspendatur, suspendatur autem etiam $B\Delta\Gamma$ in libra ex punctis B , Γ , et in altera parte librae ex puncto A suspendantur spatia P , X , Ψ , Ω , Δ , et aequilibratam seruet spatium P cum trapezio ΔE ita se habenti, X autem cum trapezio $Z\Sigma$, Ψ autem cum trapezio TH , Ω autem cum trapezio TI , et Δ cum triangulo $\Xi I\Gamma$; quare etiam totum cum toto aequilibratam seruabit; itaque triangulus $B\Delta\Gamma$ triplo maior erit spatio

$$P + X + \Psi + \Omega + \Delta \text{ [prop. 6].}$$

et quoniam $B\Gamma\Theta$ segmentum est linea recta et conī rectanguli sectione comprehensum, et a B diametro parallela ducta est recta $B\Delta$, a puncto Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conī in Γ contingens, et alia quoque recta ΣE diametro parallela ducta est, erit $B\Gamma : BE = \Sigma E : E\Phi$ [prop. 5];

3 ἴσα] scripsi praeunte Nizzio, τα A. B. 4 $I\Gamma$] Nizzius, om. A. B. τὰν τομᾶν] Torellius, τὰς τομάς A. B. 7 ἐπὶ] scripsi, κατὰ A. B. 11 ἐστὶν] A, esse B; deleo. 14 κρεμάσθω (pr.)] D, κερρεμάσθω A. κρεμάσθω (alt.)] κερρεμάσθω A. 16 κρεμάσθω] κερρεμάσθω A. 17 Δ] scripsi, Δ A. B. 20 Δ] Δ A. B. $\Xi I\Gamma$] B. G., $Z I\Gamma$ A. καὶ] A, om. B. 22 $PX\Psi\Omega\Delta$ A. B. 23 $B\Gamma\Theta$] A, btg B.

ποτὶ τὰν BZ τὸν αὐτὸν ἔχουσα λόγον, ὅν τὸ ΣZ
 τραπέζιον ποτὶ τὸ AZ , ποτὶ δὲ τὰν BH , ὅν τὸ TH
 ποτὶ τὸ MH , ποτὶ δὲ τὰν BI , ὅν τὸ TI ποτὶ τὸ NI .
 ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τραπέζιον τὸ ΔE τὰς μὲν ποτὶ τοῖς B ,
 5 E σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰς δὲ πλευρὰς ἐπὶ τὸ
 Γ νευούσας, ἰσορροπεῖ δέ τι χωρίον αὐτῷ τὸ P κρε-
 μάμενον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὸ A οὕτως ἔχοντος τοῦ
 τραπεζίου, ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἔστιν, ὥς ἂν BA ποτὶ
 τὰν BE , οὕτως τὸ ΔE τραπέζιον ποτὶ τὸ KE , μείζον
 10 ἄρα ἐστὶν τὸ KE χωρίον τοῦ P χωρίου· δέδεικται
 γὰρ τοῦτο. πάλιν δὲ καὶ τὸ $Z\Sigma$ τραπέζιον τὰς μὲν
 ποτὶ τοῖς Z , E γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ ΣT νεύ-
 ούσαν ἐπὶ τὸ Γ , ἰσορροπεῖ δὲ αὐτῷ χωρίον τὸ X ἐκ
 τοῦ ζυγοῦ κρεμάμενον κατὰ τὸ A οὕτως ἔχοντος τοῦ
 15 τραπεζίου, ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἔστιν, ὥς μὲν ἂν AB ποτὶ
 τὰν BE , οὕτως τὸ $Z\Sigma$ τραπέζιον ποτὶ τὸ $Z\Phi$, ὥς δὲ
 ἂν AB ποτὶ τὰν BZ , οὕτως τὸ $Z\Sigma$ τραπέζιον ποτὶ τὸ
 AZ · εἴη οὖν καὶ τὸ X χωρίον τοῦ μὲν AZ τραπεζίου
 ἔλασσον, τοῦ δὲ $Z\Phi$ μείζον· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο.
 20 διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ Ψ χωρίον τοῦ μὲν MH τρα-
 πεζίου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΘH μείζον, καὶ τὸ Ω χωρίον
 τοῦ μὲν $NOIH$ τραπεζίου ἔλασσον, τοῦ δὲ III μείζον,

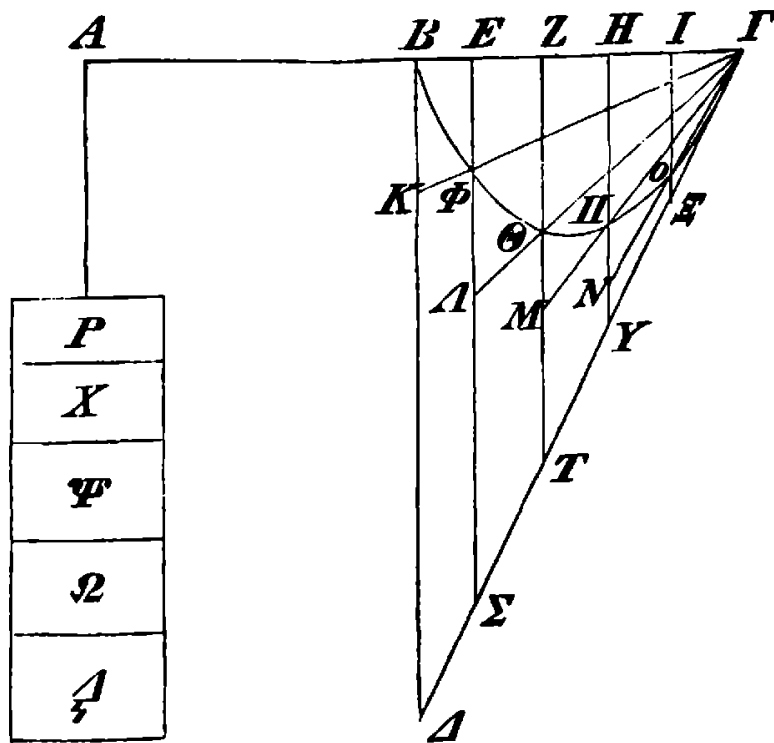
1 ἔχουσα] G , $\epsilon\chi\omicron\nu\tau\iota$ A , $habere$ $\mathfrak{B}$. 2 AZ] $\mathfrak{B}$, AZ A .
 3 BI] $\mathfrak{B}$, BH A . 6 τὸ] EH , $\tau\omega$ A . 11 τραπέζιον] $\mathfrak{B}$, τρα-
 πεζειον A ; $\text{auditur } \epsilon\sigma\tau\iota\nu$. 12 ἔχον] G , $\epsilon\chi\omega\nu$ A . 14 ἔχοντος
 τοῦ τραπεζίου] $\mathfrak{B}$, $\epsilon\chi\omicron\nu\tau\iota$ $\tau\omega$ $\text{τραπεζε}\iota\omega$ A ; cfr. lin. 7. 15 AB] $\mathfrak{B}$, BA A .
 18 οὖν κα] scripsi ; $\alpha\nu$ $\text{κα}\iota$ $A\mathfrak{B}$, quod fortasse re-
 $\text{tinendum inserto } \epsilon\pi\epsilon\iota$ $\text{post } \delta\epsilon$ lin. 11. 22 $NOIH$] A , ni $\mathfrak{B}$.
 In fig. pro $\angle$ hab. $\angle$ A , $\mathfrak{B}$.

1) Nam $BA = B\Gamma$ et $\Delta E : KE = \Sigma E : E\Phi$; u. ZMP. XXIV
 p. 180 nr. 11.

quare etiam $BA : BE = \Delta E : KE$.¹⁾ et eodem modo demonstrabitur, esse $AB : BZ = \Sigma Z : \Lambda Z$ et

$$AB : BH = TH : MH \text{ et } AB : BI = TI : NI.$$

iam quoniam trapezium est ΔE angulos ad puncta B, E positos rectos habens, latera autem ad Γ uergentia, et spatium aliquod P in libra ex A suspensum cum eo ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruat, et est $BA : BE = \Delta E : KE$, erit $KE > P$; hoc enim demonstra-



tum est [prop. 10]. rursus autem etiam $Z\Sigma$ trapezium est angulos ad Z, E positos rectos habens latusque ΣT ad Γ uergens, et cum trapezio ita se habenti, ut nunc positum est, spatium X in libra ex A suspensum aequilibratam seruat, est autem

$$AB : BE = Z\Sigma : Z\Phi \text{ et } AB : BZ = Z\Sigma : \Lambda Z;$$

quare erit $\Lambda Z > X > Z\Phi$; nam hoc quoque demonstratum est [prop. 12]. eadem igitur de causa erit etiam

$$MH > \Psi > \Theta H$$

et $NOIH > \Omega > \Pi I$, et eodem modo etiam $EII > \Delta > \Gamma IO$ [prop. 8]. iam quoniam est

ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Δ χωρίον τοῦ μὲν $\Xi I \Gamma$ τριγώνου
 ἔλασσον, τοῦ δὲ $\Gamma I O$ μείζον. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $K E$
 τραπέζιον μείζον ἐστὶ τοῦ P χωρίου, τὸ δὲ $A Z$ τοῦ X ,
 τὸ δὲ $M H$ τοῦ Ψ , τὸ δὲ $N I$ τοῦ Ω , τὸ δὲ $\Xi I \Gamma$ τρί-
 5 γωνον τοῦ Δ , φανερόν, ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα
 χωρία μείζονά ἐστι τοῦ $P X \Psi \Omega \Delta$ χωρίου. ἔστιν δὲ
 τὸ $P X \Psi \Omega \Delta$ τρίτον μέρος τοῦ $B \Gamma \Delta$ τριγώνου· δῆλον
 ἄρα, ὅτι τὸ $B \Gamma \Delta$ τρίγωνον ἔλασσόν ἐστιν ἢ τριπλά-
 σιον τῶν $K E$, $A Z$, $M H$, $N I$ τραπεζίων καὶ τοῦ $\Xi I \Gamma$
 10 τριγώνου. πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν $Z \Phi$ τραπέζιον ἔλασσόν
 ἐστὶ τοῦ X χωρίου, τὸ δὲ ΘH τοῦ Ψ , τὸ δὲ $I \Pi$ τοῦ
 Ω , τὸ δὲ $I O \Gamma$ τρίγωνον τοῦ Δ , φανερόν, ὅτι καὶ
 πάντα τὰ εἰρημένα ἐλάσσονά ἐστι τοῦ $\Delta \Omega \Psi X$ χωρίου·
 φανερόν οὖν, ὅτι καὶ τὸ $B \Delta \Gamma$ τρίγωνον μείζον ἐστὶν ἢ
 15 τριπλάσιον τῶν ΦZ , ΘH , $I \Pi$ τραπεζίων καὶ τοῦ $I \Gamma O$
 τριγώνου, ἔλασσον δὲ ἢ τριπλάσιον τῶν προγεγραμ-
 μένων.

ιε'.

Ἐστω πάλιν τὸ $B \Theta \Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
 20 θείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἃ δὲ $B \Gamma$ μὴ ἔστω
 ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ· ἀναγκαῖον δὴ ἦτοι τὰν ἀπὸ
 τοῦ B σαμέλου παρὰ τὰν διάμετρον ἀγμέναν ἐπὶ τὰ
 αὐτὰ τῷ τμήματι ἢ τὰν ἀπὸ τοῦ Γ ἀμβλεῖαν ποιεῖν
 γωνίαν ποτὶ τὰν $B \Gamma$. ἔστω ἃ τὰν ἀμβλεῖαν ποιούσα
 25 ἃ ποτὶ τῷ B , καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἀπὸ τοῦ
 B ἃ $B \Delta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἃ $\Gamma \Delta$ ἐπιψάουσα τᾶς τοῦ
 κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ , καὶ διηρήσθω ἃ $B \Gamma$ εἰς τμή-
 ματα ἴσα ὅποσαοῦν τὰ $B E$, $E Z$, $Z H$, $H I$, $I \Gamma$, ἀπὸ δὲ
 τῶν E , Z , H , I παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθωσαν αἱ $E \Sigma$,

$KE > P$, $AZ > X$, $MH > \Psi$, $NI > \Omega$, $\Xi I \Gamma > \angle$,
manifestum est, etiam omnia spatia illa maiora esse spatio
 $P + X + \Psi + \Omega + \angle$. sed

$$P + X + \Psi + \Omega + \angle = \frac{1}{3} B \Gamma \Delta \text{ [prop. 6];}$$

adparet igitur, esse

$$B \Gamma \Delta < 3 (KE + AZ + MH + NI + \Xi I \Gamma).$$

rursus, quoniam est $Z \Phi < X$, $\Theta H < \Psi$, $I \Pi < \Omega$, $I O \Gamma < \angle$,
manifestum est, etiam omnia illa spatia minora esse spatio
 $\angle + \Omega + \Psi + X$; manifestum est igitur, etiam triangulum
 $B \Delta \Gamma$ maiorem esse quam triplo maiorem trapeziis ΦZ , ΘH ,
 $I \Pi$ cum triangulo $I \Gamma O$,¹⁾ minorem autem quam triplo
maiorem spatiis supra nominatis.

XV.

Sit rursus $B \Theta \Gamma$ segmentum linea recta et conici rectanguli
sectione comprehensum, $B \Gamma$ uero ad diametrum perpendicu-
laris ne sit; necesse est igitur, aut rectam a puncto B in
eandem partem ductam, in qua est segmentum, diametro
parallelam aut rectam a Γ ductam obtusum angulum cum
recta $B \Gamma$ facere. recta igitur obtusum angulum faciens ea
sit, quae ad B est, et a puncto B diametro parallela duca-
tur $B \Delta$, a Γ autem recta $\Gamma \Delta$ sectionem conici in Γ contin-
gens, et recta $B \Gamma$ in partes aequales quotlibet diuidatur
 BE , EZ , ZH , HI , $I \Gamma$, a punctis autem E , Z , H , I dia-

1) Nam $B \Delta \Gamma > 3 (\angle + \Omega + \Psi + X)$.

1 δὲ] scripsi, δη A. 4] Δ A. 5 4] Δ A. 6 PXΨΩΔ
A. 7 PXΨΩΔ A. BΓΔ] Nizsius, AΓΔ A; b d g B, b-
in ras. 12 4] Δ A. 13 4ΩΨX] D, ΔΩΨX B E G,
ΘΩΨX H. 21 δὲ] scripsi, δε A. 22 ἀγμέναν] BG, αγ-
μενων A. 23 αὐτὰ] BG, om. A. 24 ἔστω] A, et sit B.
25 ποτὶ τῷ] A, πρὸς τὸ G, ἀπὸ τοῦ Nizsius. 28 τὰ] τᾶ
Basil., ταν A, om. B.

ZT , HT , $IΞ$, καὶ ἀπὸ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι αὐται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεξεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. φανὲ δὴ καὶ νῦν, τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τῶν μὲν τραπεζίων τῶν $B\Phi$, ΛZ , MH , NI καὶ τοῦ $\Gamma I\Xi$ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ τριπλάσιον, τῶν δὲ $Z\Phi$, $H\Theta$, $I\Pi$ καὶ τοῦ $\Gamma O I$ τριγώνου μείζον ἢ τριπλάσιον.

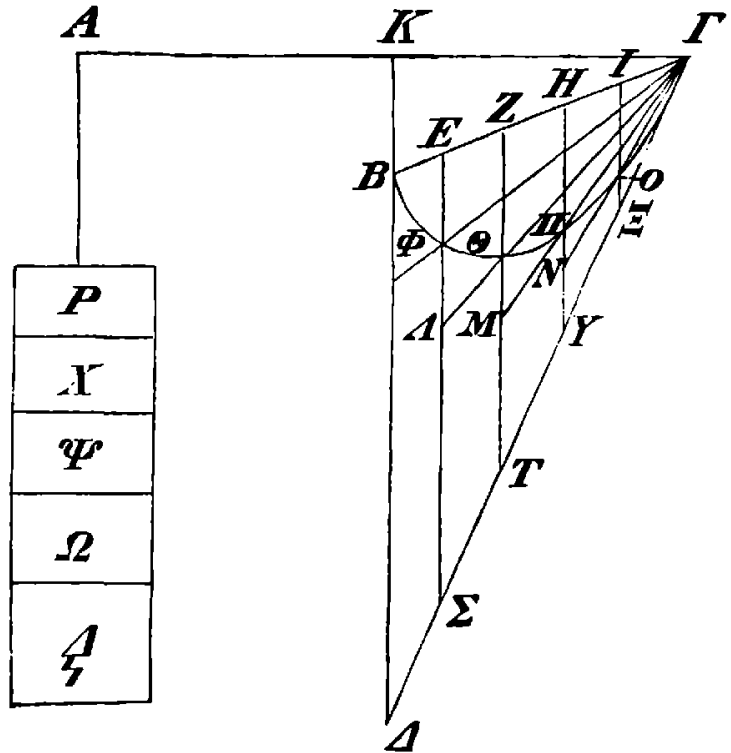
ἐκβεβλήσθω ἃ ΔB ἐπὶ θάτερα. ἀγαγὼν οὖν κάθετον τὰν ΓK τῇ ΓK ἴσαν ἀπέλαβον τὰν AK . νοείσθω δὴ πάλιν ζύγιον τὸ AG , μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ K , καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ K , κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ $\Gamma K\Delta$ τρίγωνον ἐκ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ , K ἔχον, ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἐκ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθωσαν κατὰ τὸ A τὰ P , X , Ψ , Ω , Δ χωρία, καὶ τὸ μὲν P τῷ ΔE τραπεζίῳ ἰσορροπεῖτω οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται, τὸ δὲ X τῷ $Z\Sigma$ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ TH , τὸ δὲ Ω τῷ TI , τὸ δὲ Δ τῷ $\Gamma I\Xi$ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε εἶη ἂν καὶ τὸ $\Delta B\Gamma$ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ $PX\Psi\Omega\Delta$ χωρίου. ὁμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τό τε $B\Phi$ τραπέζιον τοῦ P χωρίου μείζον, καὶ τὸ μὲν ΘE τραπέζιον μείζον ἐὼν τοῦ X χωρίου, τὸ δὲ $Z\Phi$ ἔλαττον, καὶ τὸ μὲν MH τραπέζιον μείζον ἐὼν τοῦ Ψ χωρίου, τὸ δὲ $H\Theta$ ἔλασσον, καὶ ἔτι τὸ μὲν NI τραπέζιον

1 ἃ] G , ο A , ubi $\mathfrak{B}$. 2 ἐπεξεύχθωσαν] G , επιζευχθωσαν A . 4 τῶν μὲν] GH , e corr. E , τῶ μεν A . MH , NI] $\mathfrak{B}$, $\Theta H \Pi I$ A . 8 οὖν] addidi, om. $A\mathfrak{B}$. 9 ἀπέλαβον] A , accipio $\mathfrak{B}$. 11 κρεμάσθω] κερκεμασθω A . 13 καὶ] addidi, om. $A\mathfrak{B}$. ἐκ τοῦ θατέρου] A , ex altera autem $\mathfrak{B}$. 14 τὰ] mg. G , των A . Δ] G^2 , Δ $A\mathfrak{B}$. 15 τὸ] GH , e corr. E , τῶ A . 17 τὸ (pr.)] EG , τῶ A . Δ] DG , Δ $\mathfrak{B}E$, Θ H . 18 δὴ] $\mathfrak{B}$,

metro parallelae ducantur $E\Sigma$, ZT , HY , $I\Xi$, et a punctis, in quibus eae sectionem conii secant, ad punctum Γ rectae ducantur producanturque. dico igitur, sic quoque esse

$$3(B\Phi + AZ + MH + NI + \Gamma I\Xi) > B\Delta\Gamma \\ > 3(Z\Phi + H\Theta + I\Pi + \Gamma OI).$$

producatur ΔB in alteram partem.¹⁾ ducta igitur recta ΓK perpendiculari posui AK rectae ΓK aequalem. fingamus igitur rursus, libram esse $A\Gamma$ mediumque eius punctum K , et ex K suspendatur, suspendatur autem etiam triangulus $\Gamma K\Delta$ in dimidia libra ex punctis Γ , K ita se habens, ut nunc positus est, et in altera parte librae ex puncto A suspendantur spatia P , X , Ψ , Ω , Δ , spatium uero P cum trapezio ΔE ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet, et spatium X cum trapezio $Z\Sigma$ et Ψ cum TH et Ω cum TI et Δ cum triangulo $\Gamma I\Xi$; quare etiam totum cum toto aequilibratam seruabit; itaque erit [prop. 7]



$$\Delta B\Gamma = 3(P + X + \Psi + \Omega + \Delta).$$

eodem igitur modo, quo supra,²⁾ demonstrabimus, esse

1) H. e. non in eam partem, in qua segmentum est.
2) Prop. 14, sed pro propp. 10, 12, 8 usurpandae sunt propp. 11, 13, 9.

de A. 19 $P, X, \Psi, \Omega, \Delta$] $r q \psi \omega d \beta$, $O X \Psi \Omega \Delta$ A. 21 P] β , $P X$ A. In fig. Δ G^2 , Δ A, $\Pi \beta$.

μείζον ἐὼν τοῦ Ω χωρίου, τὸ δὲ ΠI ἔλασσον, καὶ τὸ μὲν $\Xi I \Gamma$ τρίγωνον μείζον τοῦ Δ χωρίου, τὸ δὲ $\Gamma I O$ ἔλασσον· δῆλον οὖν ἐστίν.

ις'.

8 Ἔστω πάλιν τμήμα τὸ $B \Theta \Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
θείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἄχθω διὰ μὲν
τοῦ B ἡ $B \Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ
 $\Gamma \Delta$ ἐπιψάφουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ ,
ἔστω δὲ τοῦ $B \Delta \Gamma$ τριγώνου τρίτον μέρος τὸ Z χω-
10 ρίον. φανὲν δὴ τὸ $B \Theta \Gamma$ τμήμα ἴσον εἶμεν τῷ Z χωρίῳ.

εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἦτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον.
ἔστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον· ἡ δὲ ὑπεροχά,
ἥ ὑπερέχει τὸ $B \Theta \Gamma$ τμήμα τοῦ Z χωρίου, συντιθεμένα
αὐτὰ ἑαυτᾶ ἐσσεῖται μείζων τοῦ $B \Gamma \Delta$ τριγώνου. δυ-
15 νατόν δὲ ἐστὶ λαβεῖν τι χωρίον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς,
ὃ ἐσσεῖται μέρος τοῦ $B \Delta \Gamma$ τριγώνου. ἔστω δὴ τὸ
 $B \Gamma E$ τρίγωνον ἔλασσόν τε τᾶς εἰρημένας ὑπεροχᾶς
καὶ μέρος τοῦ $B \Delta \Gamma$ τριγώνου· ἐσσεῖται δὲ τὸ αὐτὸ
ἡ BE μέρος τᾶς $B \Delta$. διηγήσθω οὖν ἡ $B \Delta$ ἐς τὰ
20 μέρη, καὶ ἔστω τὰ τῶν διαιρεσίων σαμεῖα τὰ H, I, K ,
καὶ ἀπὸ τῶν H, I, K σαμείων ἐπὶ τὸ Γ εὐθεῖαι ἐπ-
εξεύχθωσαν· τέμνοντι δὴ αὗται τὴν τοῦ κώνου τομάν,
ἐπεὶ ἡ $\Gamma \Delta$ ἐπιψάφουσά ἐντι αὐτᾶς κατὰ τὸ Γ · καὶ διὰ
τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι τὴν τομάν αἱ εὐθεῖαι,

1 τὸ μὲν $\Xi I \Gamma$ τρίγωνον] A, trigonum autem $\chi i g$ B. 2
 Δ] G^2 , Δ A B. 3 ἐστίν] A B, ἐστὶν τὸ προτεθέν Torellius;
fort. ἐστὶν $\overline{oi}$ (h. e. ὃ ἔδει δείξαι). 12 ἡ δὲ] scripsi, autem
B, α A. 13 $B \Theta \Gamma$] B, $B \Gamma \Delta$ A. 16 δὴ] scripsi, δε A B.
18 τὸ αὐτὸ] A, om. B. 21 ἐπὶ τὸ Γ] apud g B, ἐπὶ τὰ ΓE A.
εὐθεῖαι] G, εὐθεια A. 22 δὴ] A B, fort. δε. 23 καὶ διὰ τῶν
σαμείων] A, a signis autem B. 24 καθ' ἃ] ubi B, om. A.
In fig. pro O hab. Σ A B; mg. B: ponende autem aliquae
littere que male erant in exemplari.

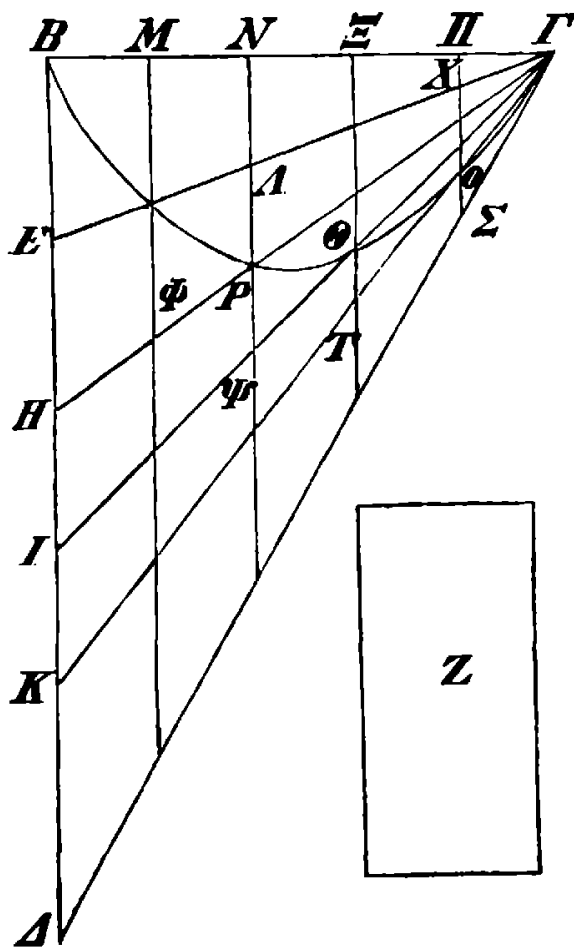
$$B\Phi > P, \Theta E > X > Z\Phi, MH > \Psi > H\Theta, \\ NI > \Omega > \Pi I, \Xi I\Gamma > \Delta > \Gamma I\Theta;$$

ergo constat $\langle$ propositum $\rangle$.

XVI.

Rursus $B\Theta\Gamma$ segmentum sit linea recta et sectione con-
 rectanguli comprehensum, per B autem ducatur $B\Delta$ dia-
 metro parallela et a Γ puncto recta $\Gamma\Delta$ sectionem con-
 i in Γ puncto contingens, spatium uero Z tertia pars sit tri-
 anguli $B\Delta\Gamma$. dico igitur, segmentum $B\Theta\Gamma$ aequale esse
 spatio Z .

nam si aequale non est, aut maius est aut minus. prius igitur, si fieri potest, maius sit; excessus igitur, quo segmentum $B\Theta\Gamma$ spatium Z excedit, sibi ipse additus maior erit triangulo $B\Gamma\Delta$ [p. 264, 9]. et fieri potest, ut sumatur spatium aliquod excessu minus, quod pars sit trianguli $B\Delta\Gamma$. sit igitur triangulus $B\Gamma E$ et excessu illo minor et pars trianguli $B\Delta\Gamma$; eadem autem pars rectae $B\Delta$ erit recta BE [Eucl. VI, 1]. diuidatur igitur recta $B\Delta$ in partes illas, et puncta diuisionum sint H, I, K , a punctis H, I, K autem ad punctum Γ rectae ducantur; secant igitur sectionem conici, quoniam recta $\Gamma\Delta$ eam in puncto Γ contingit; et per puncta, in quibus rectae illae sectionem secant, diametro parallelae ducantur rectae $M\Phi, NP, \Xi\Theta, \Pi O$; eae autem etiam rectae $B\Delta$ parallelae erunt [Eucl. I, 30]. iam quoniam est $B\Gamma E < B\Theta\Gamma \div Z$,



ἄχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ $M\Phi$, NP , $\Xi\Theta$, ΠO .
 ἔσσοῦνται δὲ αὗται καὶ παρὰ τὰν $B\Delta$. ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν
 ἐστὶ τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧς ὑπερέχει τὸ $B\Theta\Gamma$
 τμήμα τοῦ Z χωρίου, ὁῦτον, ὥς τὰ συναμφοτέρα τό
 5 τε Z χωρίον καὶ τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον ἐλάσσονά ἐντι
 τοῦ τμήματος. καὶ τῷ $B\Gamma E$ τριγώνῳ ἴσα τὰ τραπέζιά
 ἐντι, δι' ὧν ἡ τοῦ κώνου τομὴ πορεύεται, τὰ ME ,
 ΦA , ΘP , ΘO , καὶ τὸ $\Gamma O \Sigma$ τρίγωνον· τὸ μὲν γὰρ
 ME τραπέζιον κοινόν, τὸ δὲ MA ἴσον τῷ ΦA καὶ
 10 τὸ $A\Xi$ ἴσον τῷ ΘP καὶ τὸ $X\Xi$ ἴσον τῷ $O\Theta$ καὶ τὸ
 $\Gamma X \Pi$ τρίγωνον τῷ $\Gamma O \Sigma$ τριγώνῳ· τὸ δὲ Z χωρίον
 ἔλασσόν ἐστὶ τῶν τραπεζίων τῶν MA , ΞP , $\Pi\Theta$ καὶ
 τοῦ $\Pi O \Gamma$ τριγώνου. καὶ ἐστὶ τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τρι-
 πλάσιον τοῦ Z χωρίου· τὸ δὲ $B\Delta\Gamma$ ἔλασσόν ἐστὶν
 15 ἢ τριπλάσιον τῶν MA , $P\Xi$, $\Theta\Pi$ τραπεζίων καὶ τοῦ
 $\Pi O \Gamma$ τριγώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον
 εἶναι ἢ τριπλάσιον. οὐκοῦν οὐ μείζον ἐστὶ τὸ $B\Theta\Gamma$
 τμήμα τοῦ Z χωρίου.

λέγω δὴ, ὅτι οὐδὲ ἔλασσον. ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν,
 20 ἔλασσον. πάλιν ἄρα ἡ ὑπεροχά, ἧς ὑπερέχει τὸ Z χω-
 ρίον τοῦ $B\Theta\Gamma$ τμήματος, αὐτὰ ἐαυτᾶ συντιθεμένα
 ὑπερέχει καὶ τοῦ $B\Delta\Gamma$ τριγώνου. δυνατόν δέ ἐστὶ
 λαβεῖν χωρίον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ὃ ἐσσεῖται μέρος
 τοῦ $B\Delta\Gamma$ τριγώνου. ἔστω οὖν τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον
 25 ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς καὶ μέρος τοῦ $B\Delta\Gamma$ τριγώνου,
 καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τὸ
 $B\Gamma E$ τρίγωνον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧς ὑπερέχει τὸ
 Z χωρίον τοῦ $B\Theta\Gamma$ τμήματος, τὸ $BE\Gamma$ τρίγωνον καὶ

1 ΠO] *Torellius*, $\Pi \Sigma$ $A\beta$. 3 $B\Theta\Gamma$] β , $B\Theta I$ A . 8 ΘP ,
 ΘO] A , *rt ts* β . 10 $O\Theta$] A , *ts* β . 20 ἄρα] *addidi*, *om.*
 $A\beta$. 25 $B\Delta\Gamma$] A , *bgd* β . 27 $B\Gamma E$] A , *beg* β .

adparet, esse $Z + B\Gamma E < B\Theta\Gamma$. triangulo $B\Gamma E$ autem aequalia sunt trapezia, per quae coni sectio ducta est, ME , ΦA , ΘP , ΘO , cum triangulo $\Gamma O\Sigma$; nam trapezium ME commune est, et

$$MA = \Phi A, A\Xi = \Theta P, X\Xi = O\Theta,^1) \Gamma X\Pi = \Gamma O\Sigma;^2)$$

itaque erit

$$Z < MA + \Xi P + \Pi\Theta + \Pi O\Gamma.^3)$$

et $B\Delta\Gamma = 3Z$; itaque erit

$$B\Delta\Gamma < 3(MA + P\Xi + \Theta\Pi + \Pi O\Gamma);$$

quod fieri non potest; nam demonstratum est, maiorem eum esse quam triplo maiorem [prop. 14—15]. itaque segmentum $B\Theta\Gamma$ maius non est spatio Z .

dico igitur, id ne minus quidem esse. sit enim, si fieri potest, minus. rursus igitur excessus, quo spatium Z segmentum $B\Theta\Gamma$ excedit, sibi ipse additus etiam triangulum $B\Delta\Gamma$ excedet [p. 264, 9]. et fieri potest, ut sumatur spatium excessu minus, ita ut pars sit trianguli $B\Delta\Gamma$. sit igitur triangulus $B\Gamma E$ et minor excessu et pars trianguli $B\Delta\Gamma$, et cetera eodem modo, quo supra [p. 294, 19], comparentur. quoniam igitur triangulus $B\Gamma E$ minor est excessu, quo spatium Z segmentum $B\Theta\Gamma$ excedit, triangulus

1) Nam $MA : \Phi A = NA : AP$ (ZMP. XXIV p. 180 nr. 11); et $NA = AP$, quia

$$NA : AP = BE : EH \text{ (ibid. p. 178 nr. 3),}$$

et $BE = EH$.

2) Nam $\Pi X = O\Sigma$, quia $BE = K\Delta$ (ibid. p. 178 nr. 3), et altitudo communis est.

3) Nam $ME + N\Phi + \Xi\Psi + \Pi T + \Pi\Sigma\Gamma > B\Theta\Gamma$ et

$$ME + \Phi A + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma = B\Gamma E,$$

unde subtrahendo

$$MA + \Xi P + \Pi\Theta + \Pi O\Gamma > B\Theta\Gamma \div B\Gamma E.$$

et $B\Theta\Gamma \div B\Gamma E > Z$.

τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα ἀμφοτέρω ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Z . ἔστιν
 δὲ καὶ τὸ Z χωρίον ἑλάσσον τῶν τετραπλεύρων τῶν
 EM , ΦN , $\Psi\Xi$, ΠT καὶ τοῦ $\Gamma\Pi\Sigma$ τριγώνου· ἔστιν
 γὰρ τὸ $B\Delta\Gamma$ τοῦ μὲν Z τριπλάσιον, τῶν δὲ εἰρη-
 5 μένων χωρίων ἑλάσσον ἢ τριπλάσιον, ὥς ἐν τῷ πρὸ
 τούτου ἐδείχθη· ἑλάσσον ἄρα τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον καὶ
 τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα τῶν τετραπλεύρων τῶν EM , ΦN ,
 $\Xi\Psi$, ΠT καὶ τοῦ $\Gamma\Pi\Sigma$ τριγώνου. ὥστε κοινοῦ ἀφαι-
 ρεθέντος τοῦ τμήματος ἑλάσσον εἶη καὶ τὸ $\Gamma B E$
 10 τρίγωνον τῶν περιλειπομένων χωρίων· ὅπερ ἐστὶν ἀδύ-
 νατον· ἐδείχθη γὰρ ἴσον εἶναι τὸ $B E \Gamma$ τρίγωνον τοῖς
 τραπεζοῖς τοῖς EM , ΦA , ΘP , ΘO καὶ τῷ $\Gamma O \Sigma$ τρι-
 γώνῳ, ἃ ἐντι μείζονα τῶν περιλειπομένων χωρίων.
 οὐκ ἄρα ἑλάσσον τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα τοῦ Z χωρίου. ἐδείχθη
 15 δέ, ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα τὸ τμήμα τῷ Z χωρίῳ.

ιζ'.

Τούτου δεδειγμένου φανερόν, ὅτι πᾶν τμήμα περι-
 εχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου το-
 μᾶς ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ τριγώνου τοῦ ἔχοντος βάσιν
 20 τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον.

ἔστω γὰρ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ
 ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, κορυφὰ δὲ αὐτοῦ ἔστω τὸ Θ
 σαμεῖον, καὶ ἐγγεγράφη εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ $B\Theta\Gamma$
 τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. ἐπεὶ
 25 οὖν τὸ Θ σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος, ἃ ἀπὸ
 τοῦ Θ εὐθεῖα παρὰ τὰν διάμετρον ἀχθεῖσα δίχα τέμνει
 τὰν $B\Gamma$, καὶ ἃ $B\Gamma$ ἐστὶ παρὰ τὰν ἐπιψαύουσιν τᾶς

6 ἄρα] A, ergo est B. 9 κα] addidi, om. A B, ἂν G.
 Γ B E] A, b g e B. 10 ὅπερ] A, quod B. 12 Θ P] A, r t

$BE\Gamma$ et segmentum $B\Theta\Gamma$ simul sumpta minora sunt spatio Z . uerum etiam $Z < EM + \Phi N + \Psi \Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma$; nam $B\Delta\Gamma = 3Z$, et

$$B\Delta\Gamma < 3(EM + \Phi N + \Psi \Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma),$$

ut in propositione praecedenti¹⁾ demonstratum est; itaque

$$B\Gamma E + B\Theta\Gamma < EM + \Phi N + \Xi\Psi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma.$$

quare ablato, quod commune est, segmento triangulus ΓBE minor erit spatiis reliquis; quod fieri non potest; nam demonstratum est, triangulum $BE\Gamma$ aequalem esse trapeziiis $EM + \Phi\Lambda + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma$ triangulo [p. 296, 6], quae maiora sunt spatiis reliquis. itaque segmentum $B\Theta\Gamma$ minus non est spatio Z . at demonstratum est, id ne maius quidem esse; ergo segmentum aequale est spatio Z .

XVII.

Hoc demonstrato manifestum est, quoduis segmentum linea recta et sectione conici rectanguli comprehensum tertia parte maius esse triangulo eandem basim habenti, quam segmentum, et altitudinem aequalem.

sit enim segmentum linea recta et sectione conici rectanguli comprehensum, uertex autem eius sit punctum Θ , et in eo inscribatur triangulus $B\Theta\Gamma$ eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque aequalem. iam quoniam punctum Θ uertex est segmenti, recta a puncto Θ diametro parallela ducta rectam $B\Gamma$ in duas partes aequales diuidit,²⁾ et recta $B\Gamma$ rectae in Θ sectionem contingenti parallela est

1) H. e. prop. 14—15, quae fortasse in unum coniungendae erant.

2) Per conuersam prop. 18. mirum est, Archimedes iam hoc loco nomina $\beta\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ τοῦ τμήματος et κορυφὰ τοῦ τμήματος usurpasse, quae infra demum (p. 300, 12) definiuntur.

τομᾶς κατὰ τὸ Θ . ἄχθω δὲ ἡ $E\Theta$ παρὰ τὰν διάμετρον,
 ἄχθω δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ B παρὰ τὰν διάμετρον ἡ $B\Delta$,
 ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ $\Gamma\Delta$ ἐπιψάνουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς
 κατὰ τὸ Γ . ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν $K\Theta$ παρὰ τὰν διάμετρον
 5 ἐστίν, ἡ δὲ $\Gamma\Delta$ ἐπιψάνουσα τᾶς τομᾶς κατὰ τὸ Γ , ἡ δὲ
 $E\Gamma$ παράλληλός ἐστι τῇ ἐπιψανούσῃ τᾶς τομᾶς κατὰ
 τὸ Θ , τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ $B\Theta\Gamma$
 τριγώνου. ἐπεὶ δὲ τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ μὲν $B\Theta\Gamma$
 τμήματος τριπλάσιόν ἐστι, τοῦ δὲ $B\Theta\Gamma$ τριγώνου τετρα-
 10 πλάσιον, ὁῦτον, ὥς ἐπίτριτόν ἐστι τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα τοῦ
 $B\Theta\Gamma$ τριγώνου.

Τῶν τμαμάτων τῶν περιεχομένων ὑπὸ τε εὐθείας
 καὶ καμπύλας γραμμᾶς βάσιν μὲν καλέω τὰν εὐθεΐαν,
 ὕψος δὲ τὰν μεγίσταν κάθετον ἀπὸ τᾶς καμπύλας γραμ-
 15 μᾶς ἀγομέναν ἐπὶ τὰν βάσιν τοῦ τμήματος, κορυφὴν
 δὲ τὸ σαμεῖον, ἂν οὖν ἡ μέγιστα κάθετος ἄγεται.

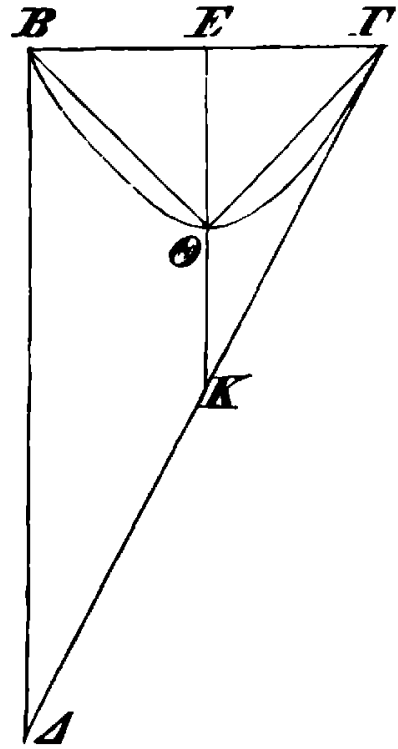
ιη'.

Εἴ κα ἐν τμήματι, ὃ περιέχεται ὑπὸ εὐθείας καὶ
 ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἀπὸ μέσας τᾶς βάσιος ἄχθῃ
 20 εὐθεΐα παρὰ τὰν διάμετρον, κορυφὰ ἐσσεΐται τοῦ τμή-
 ματος τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἡ παρὰ τὰν διάμετρον ἄχ-
 θεΐσα τέμνει τὰν τοῦ κώνου τομάν.

ἔστω γὰρ τμήμα τὸ $AB\Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐ-
 θείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἀπὸ μέσας
 25 τᾶς AG ἄχθω ἡ ΔB παρὰ τὰν διάμετρον. ἐπεὶ οὖν

7 Θ] A, t equalis est quae te ipsi tk B. τὸ $B\Delta\Gamma$ τρί-
 γωνον] A, trigonum ergo b d g B. 10 τμήμα] B, om. A.
 11 $B\Theta\Gamma$] mg. B, $B\Delta\Gamma$ AB. 14 ἀπὸ] B EG, ἀπο ἐπὶ A. 15
 ἀγομέναν] BG, ἀπτομεναν A.

[prop. 1, b]. ducatur autem $E\Theta$ diametro parallela, et etiam a puncto B diametro parallela ducatur $B\Delta$, a Γ autem recta $\Gamma\Delta$ conic sectionem in puncto Γ contingens. quoniam igitur recta $K\Theta$ diametro parallela est, $\Gamma\Delta$ autem sectionem in Γ contingit, et $E\Gamma$ rectae sectionem in Θ contingenti parallela est, erit $B\Delta\Gamma = 4 B\Theta\Gamma$.¹⁾ et quoniam triangulus $B\Delta\Gamma$ triplo maior est segmento $B\Theta\Gamma$ [prop. 16], triangulo autem $B\Theta\Gamma$ quadruplo maior, adparet, segmentum $B\Theta\Gamma$ tertia parte maius esse triangulo $B\Theta\Gamma$.



Segmentorum linea recta et curua aliqua linea comprehensorum basim uoco lineam rectam, altitudinem autem maximam earum rectarum, quae a curua linea ad basim perpendiculares ducantur, uerticem uero punctum, unde perpendicularis maxima ducatur.

XVIII.

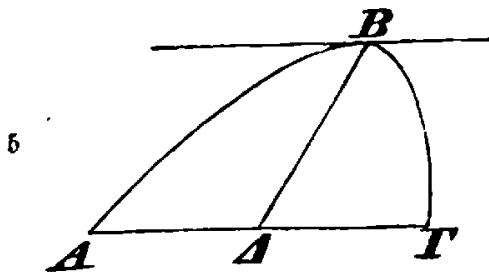
Si in segmento linea recta et conic sectione comprehenso a media basi recta diametro parallela ducitur, uertex segmenti erit punctum, in quo recta diametro parallela conic sectionem secat.²⁾

sit enim $AB\Gamma$ segmentum linea recta et conic sectione comprehensum, et a media recta $A\Gamma$ ducatur AB diametro parallela. quoniam igitur in sectione conic rect-

1) Nam $EK : B\Delta = E\Gamma : B\Gamma$ [Eucl. VI, 4] = 1 : 2. sed $E\Theta = \Theta K$ (prop. 2); quare $E\Theta : B\Delta = 1 : 4 = B\Theta\Gamma : B\Gamma\Delta$ (ZMP. XXIV p. 178 nr. 7).

2) Recta AB diameter segmenti erit (cfr. ZMP. XXV p. 44 et p. 51 nr. 14). tum cfr. Apollon. Con. I def. 4: $\kappa\omicron\rho\nu\varphi\eta\nu\ \delta\epsilon\ \tau\eta\varsigma\ \gamma\rho\alpha\mu\mu\eta\varsigma\ \tau\omicron\ \pi\acute{\epsilon}\rho\alpha\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \epsilon\nu\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma$ (h. e. $\tau\eta\varsigma\ \delta\iota\alpha\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$) $\tau\omicron\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\eta\ \gamma\rho\alpha\mu\mu\eta$.

ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομᾷ ἡ $B\Delta$ ἄκται παρὰ τὰν διάμετρον, καὶ ἴσαι ἐντὶ αἱ $A\Delta$, $\Delta\Gamma$, δῆλον, ὥς παρ-



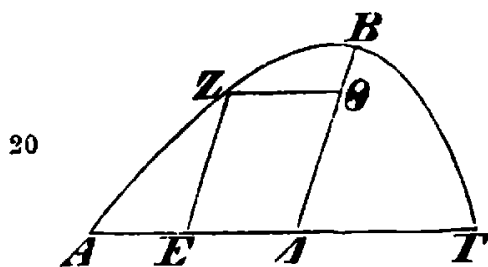
αλλήλοι ἐντὶ ἅ τε $A\Gamma$ καὶ ἡ κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσα τᾷς τοῦ κώνου τομᾶς. φανερόν οὖν, ὅτι τᾶν ἀπὸ τᾷς τομᾶς ἐπὶ τὰν $A\Gamma$ ἀγομενᾶν καθέτων μεγίστα ἔσσειται ἡ ἀπὸ τοῦ B ἀγομένα· κορυφὰ οὖν ἔστιν τοῦ τμήματος τὸ B σαμεῖον.

10

ιθ'.

Ἐν τμήματι περιεχομένῳ ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἡ ἀπὸ μέσας τᾷς βάσιος ἀχθεῖσα τᾷς ἀπὸ μέσας τᾷς ἡμισείας ἀγομένας ἐπίτριτος ἔσσειται μάκει.

15 ἔστω γὰρ τὸ $AB\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἡ μὲν $B\Delta$ ἀπὸ μέσας τᾷς $A\Gamma$, ἡ δὲ



EZ ἀπὸ μέσας τᾷς $A\Delta$, ἄχθω δὲ καὶ ἡ $Z\Theta$ παρὰ $A\Gamma$. ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομᾷ ἡ $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται, καὶ αἱ $A\Delta$, $Z\Theta$ παρὰ τὰν κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσάν ἐντι, δῆλον, ὥς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ $B\Delta$ ποτὶ τὰν $B\Theta$ μάκει, ὅν ἡ $A\Delta$ ποτὶ τὰν $Z\Theta$ 25 δυνάμει· τετραπλασία ἄρα ἔστιν καὶ ἡ $B\Delta$ τᾷς $B\Theta$ μάκει. φανερόν οὖν, ὅτι ἐπίτριτός ἐστιν ἡ $B\Delta$ τᾷς EZ μάκει.

κ'.

Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ 30 ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐ-

anguli recta $B\Delta$ diametro parallela ducta est, et $A\Delta = \Delta\Gamma$, adparet, rectam AI' rectamque in puncto B sectionem coni contingentem parallelas esse [prop. 1, b]. itaque manifestum est, rectarum, quae a sectione ad rectam AI' perpendiculares ducantur, maximam fore rectam a puncto B ductam;¹⁾ ergo punctum B uertex est sectionis [p. 300, 15].

XIX.

In segmento linea recta et sectione coni rectanguli comprehenso recta a media basi <diametro parallela> ducta tertia parte maior est longitudine quam recta a media basi dimidia <eodem modo> ducta.

sit enim $AB\Gamma$ segmentum linea recta et sectione coni rectanguli comprehensum, et diametro parallelae ducantur a media recta AI' recta $B\Delta$, a media autem recta $A\Delta$ recta EZ , et ducatur etiam $Z\Theta$ rectae AI' parallela. quoniam igitur in sectione coni rectanguli $B\Delta$ diametro parallela ducta est, et rectae $A\Delta$, $Z\Theta$ rectae in B contingenti parallelae sunt,²⁾ adparet, esse $B\Delta : B\Theta = A\Delta^2 : Z\Theta^2$ [prop. 3]; itaque etiam $B\Delta = 4 B\Theta$.³⁾ ergo manifestum est, esse $B\Delta = \frac{4}{3} EZ$.⁴⁾

XX.

Si in segmento linea recta et coni rectanguli sectione comprehenso triangulus inscribitur eandem basim habens,

1) Nam, si ullius puncti sectionis distantia maior esset, pars sectionis extra rectam in B contingentem caderet; itaque coni sectionem secaret, quod contra hypothesim est.

2) Quia $A\Delta = \Delta\Gamma$; tum u. prop. 1, b.

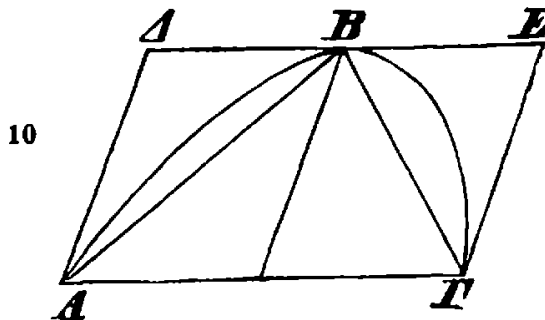
3) Nam $A\Delta = 2 Z\Theta$.

4) Nam $\Theta\Delta = 3 B\Theta = EZ$.

1 κώνου] *Torellius*, om. A B. 2 παραλλήλοι] G, παραλλη-
 λος A B. 6 τᾶν] *Torellius*, om. A. 7 ἀγομενᾶν] B, αγομενας
 A. καθέτων] scripsi, καθετος A B. 11 ἐν τμήματι περιεχο-
 μένῳ] B, εἰκα τμήμα περιεχομενον A. 22 κατὰ τὸ B] A, om.
 B. 23 ἐντι] B, αἱ μὲν τι A. τὸν αὐτὸν] e corr. G, τὰν αὐτὰν
 A. ἔχει] B, εχοντι A.

τὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, μείζον ἐσσεῖται τὸ ἐγγραφὲν τρίγωνον ἢ ἥμισυ τοῦ τμήματος.

ἔστω γὰρ τὸ $AB\Gamma$ τμήμα, οἷον εἴρηται, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$ τὰν αὐτὰν ἔχον
 5 βάσιν τῷ ὅλῳ καὶ ὕψος ἴσον. ἐπεὶ οὖν τὸ τρίγωνον τῷ τμήματι τὰν αὐτὰν ἔχει βάσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἀναγκαῖον, τὸ B σαρμεῖον κορυφὰν εἶμεν τοῦ τμήματος· παράλληλος ἄρα ἐστὶν



10

ἡ $A\Gamma$ τῇ κατὰ τὸ B ἐπιψανούσῃ τῇ τομῇ. ἄχθω ἡ ΔE διὰ τοῦ B παρὰ τὰν $A\Gamma$ καὶ ἀπὸ τῶν A, Γ αἱ $A\Delta, \Gamma E$ παρὰ τὰν διά-

μέτρον· πεσοῦνται δὲ αὗται ἐκτὸς τοῦ τμήματος. ἐπεὶ
 15 οὖν ἥμισυ ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $A\Delta E\Gamma$ παραλληλογράμμου, φανερόν, ὅτι μείζον ἐστὶν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ τμήματος.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Δεδειγμένον δὲ τούτου δῆλον, ὅτι ὥς ἐς τοῦτο τὸ
 20 τμήμα δυνατόν ἐστὶ πολύγωνον ἐγγράψαι, ὥστε εἶμεν τὰ περιλειπόμενα τμήματα παντὸς ἐλάσσονα τοῦ προτεθέντος χωρίου· ἀφαιρουμένου γὰρ αἰ μείζονος τοῦ ἡμίσεος διὰ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἐλασσοῦντες αἰ τὰ λειπόμενα τμήματα ποιήσομεν ταῦτα ἐλάσσονα παντὸς
 25 τοῦ προτεθέντος χωρίου.

10 ἄχθω] A, ducatur autem B. 11 ΔE] A, ze B. 12 τῶν] Basil., ταν A. 13 $A\Delta$] A, az B. 15 $A\Delta E\Gamma$] A, azeg B. 18 πόρισμα] om. AB. 19 δεδειγμένον δὲ τούτου] B, δεδειγμενου A, τούτου δεδειγμένου G. 20 ὅτι ὥς] A, quod B; fort. 21 περιλειπόμενα] BG, περιπομενα D, περιεπόμενα EH.

quam segmentum, altitudinemque eandem, triangulus inscriptus maior erit dimidia parte segmenti.

sit enim $AB\Gamma$ segmentum, quale diximus, et in eo inscribatur triangulus $AB\Gamma$ eandem basim habens, quam totum segmentum, altitudinemque aequalem. quoniam igitur triangulus eandem basim habet, quam segmentum, altitudinemque eandem, necesse est, punctum B uerticem esse segmenti;¹⁾ itaque $A\Gamma$ rectae in B sectionem contingenti parallela est.²⁾ ducatur per punctum B rectae $A\Gamma$ parallela recta ΔE , et a punctis A, Γ diametro parallelae rectae $A\Delta, \Gamma E$; cadent igitur extra segmentum.⁴⁾ quoniam igitur triangulus $AB\Gamma = \frac{1}{2} A\Delta E\Gamma$ [Eucl. I, 41], manifestum est, maiorem eum esse dimidia parte segmenti.

COROLLARIUM.

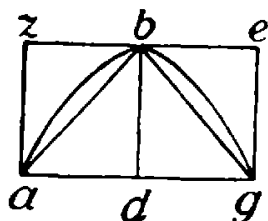
Hoc autem demonstrato adparet, fieri posse, ut in tali segmento polygonum inscribatur, ita ut segmenta reliqua minora sint quouis spatio dato; nam si semper spatium, quod propter hanc propositionem [20] maius est parte dimidia, abstulerimus, manifestum est, nos spatia reliqua semper minuentes <aliquando> ea minora facturos esse quouis spatio dato [Eucl. X, 1].

1) Nam altitudo trianguli recta est a B ad $A\Gamma$ perpendicularis, quae cum etiam segmenti sit altitudo, maxima erit rectarum a sectione ad $A\Gamma$ perpendicularium (p. 300, 14); tum u. p. 300, 15.

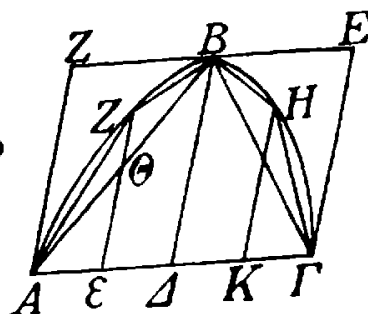
2) Nam recta a B diametro parallela ducta rectam $A\Gamma$ in duas partes aequales diuidet (per conuersam prop. 18; cfr. prop. 17 p. 298, 25); tum u. prop. 1, b.

3) De conoid. 16; ZMP. XXV p. 53 nr. 19.

In B fig.
haec est



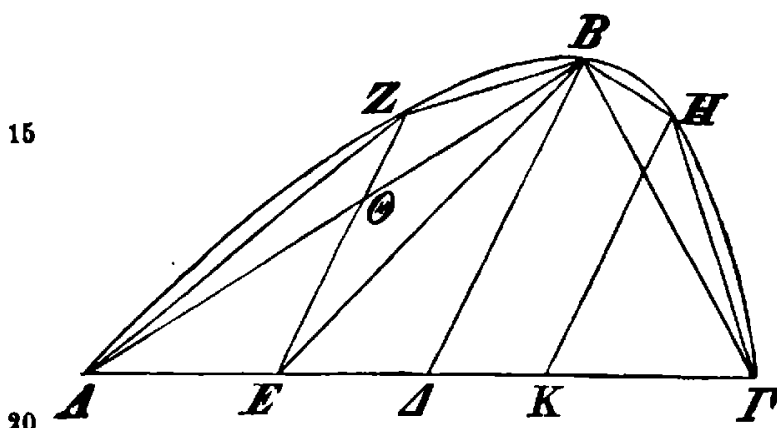
In D uero
haec



κα'.

Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἐγγραφέωντι
 5 δὲ καὶ ἄλλα τρίγωνα εἰς τὰ λειπόμενα τμήματα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἑκατέρου τῶν τριγώνων τῶν εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων ὀκταπλάσιον ἐσσεῖται τὸ τρίγωνον τὸ εἰς τὸ ὅλον τμήμα ἐγγραφέν.

10 ἔστω τὸ $AB\Gamma$ τμήμα, οἷον εἴρηται, καὶ τετμάσθω ἅ $A\Gamma$ δίχα τῷ Δ , ἅ δὲ $B\Delta$ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον· τὸ B ἄρα σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶν τοῦ τμήματος.



τὸ ἄρα $AB\Gamma$ τρίγωνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό. πάλιν τετμάσθω δίχα ἅ $A\Delta$ τῷ E , καὶ ἄχθω ἅ EZ παρὰ τὰν διά-

15 μετρον, τετμάσθω δὲ ἅ AB κατὰ τὸ Θ · τὸ ἄρα Z σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος τοῦ AZB . τὸ δὲ AZB τρίγωνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ $[AZB]$ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό. δεικτέον, ὅτι ὀκταπλάσιόν ἐστι
 20 τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τοῦ AZB τριγώνου.

ἔστιν οὖν ἅ $B\Delta$ τᾶς μὲν EZ ἐπίτριτος, τᾶς δὲ $E\Theta$ διπλασία· διπλασία ἄρα ἐστὶν ἅ $E\Theta$ τᾶς ΘZ . ὥστε καὶ τὸ AEB τρίγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ZBA · τὸ μὲν γὰρ $AE\Theta$ διπλάσιόν ἐστι τοῦ $A\Theta Z$, τὸ δὲ ΘBE
 30 τοῦ $Z\Theta B$. ὥστε τὸ $AB\Gamma$ τοῦ AZB ἐστὶν ὀκταπλάσιον.

XXI.

Si in segmento linea recta et conici rectanguli sectione comprehenso triangulus inscribitur eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque eandem, et etiam in segmentis reliquis alii trianguli inscribuntur eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, triangulus in toto segmento inscriptus aequalis erit utriusque triangulorum in segmentis reliquis inscriptorum octies sumpto.

sit $AB\Gamma$ segmentum, quale diximus, et recta $A\Gamma$ in puncto Δ in duas partes aequales diuidatur, $B\Delta$ autem diametro parallela ducatur; punctum B igitur uertex est segmenti [prop. 18]. itaque triangulus $AB\Gamma$ eandem basim habet, quam segmentum, altitudinemque eandem.¹⁾ rursus recta $A\Delta$ in puncto E in duas partes aequales diuidatur, diametro autem parallela ducatur EZ , et recta AB ab ea in Θ secetur; punctum Z igitur uertex est segmenti AZB .²⁾ quare triangulus AZB eandem basim habet, quam segmentum AZB , altitudinemque eandem. demonstrandum est, esse

$$AB\Gamma = 8 AZB.$$

est igitur $B\Delta = \frac{4}{3} EZ$ [prop. 19] $= 2 E\Theta$; ³⁾ itaque $E\Theta = 2 \Theta Z$.⁴⁾ quare etiam $AE\Theta = 2 Z\Theta B$; nam

$$AE\Theta = 2 A\Theta Z \text{ et } \Theta BE = 2 Z\Theta B \text{ [Eucl. VI, 1].}$$

1) Nam altitudo trianguli recta est ab B ad $A\Gamma$ perpendicularis, quae eadem altitudo est segmenti, quia B uertex est (p. 300, 15).

2) Nam $E\Theta \parallel B\Delta$ [Eucl. I, 30]; itaque $AE : E\Delta = A\Theta : \Theta B$ [Eucl. VI, 2]. et $AE = E\Delta$; quare $A\Theta = \Theta B$; tum u. prop. 18.

3) Nam $AE : A\Delta = E\Theta : B\Delta$ [Eucl. VI, 4] $= 1 : 2$.

4) Nam $E\Theta = \frac{2}{3} EZ$; itaque $\Theta Z = \frac{1}{3} EZ$.

21 Θ] A, t in duo equa $\mathfrak{B}$. In fig. ducta est BK in $\mathfrak{B}$, sed k expunctum et mg. adscr. male figurata. 23 $\tau\tilde{\omega}$] GH , τo A. AZB] A, om. $\mathfrak{B}$; fort. delendum. 25 AZB] $\mathfrak{B}$, ABZ A.

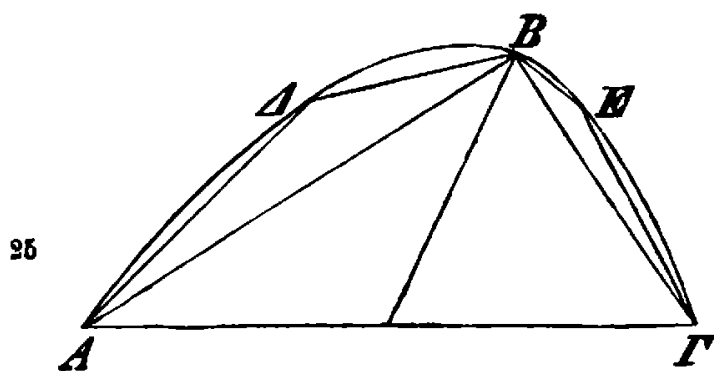
ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τοῦ εἰς τὸ $BHΓ$ τμήμα ἐγγραφέντος.

κβ'.

Εἴ κα ἡ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ χωρία τεθέντι ἐξῆς ὀπο-
 5 σαοῦν ἐν τῷ τετραπλάσιον λόγῳ, ἡ δὲ τὸ μέγιστον τῶν χωρίων ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος.

ἔστω γὰρ τμήμα τὸ $AΔΒΕΓ$ περιεχόμενον ὑπὸ τε
 εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, χωρία δὲ ἔστω
 ὀποσαοῦν ἐξῆς κείμενα τὰ $Z, H, Θ, I$, τετραπλάσιον
 δὲ ἔστω τὸ ἀγούμενον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω
 τὸ Z , καὶ ἔστω τὸ Z ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσιν
 15 ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. λέγω,
 ὅτι τὸ τμήμα τῶν $Z, H, Θ, I$ χωρίων μείζον ἔστιν.

ἔστω τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κορυφὰ τὸ B , τῶν δὲ
 περιλειπομένων τμαμάτων τὰ $Δ, Ε$. ἐπεὶ οὖν τὸ $ABΓ$
 τρίγωνον ὀκταπλάσιόν ἐστιν ἑκατέρου τῶν $AΔB, BEΓ$
 20 τριγώνων, δῆλον, ὅτι ὡς ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐστὶ τε-



25 τετραπλάσιον. καὶ ἐπεὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ Z χωρίῳ, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τὰ $AΔB, BEΓ$ τρίγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ H χωρίῳ. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, ὅτι καὶ τὰ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμα-
 30 μάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό ἴσα ἐντὶ τῷ $Θ$ καὶ τὰ εἰς

ergo $AB\Gamma = 8 AZB$.¹⁾ et eodem modo demonstrabimus, esse etiam $AB\Gamma = 8 BH\Gamma$.

XXII.

Si datum est segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et ponuntur spatia quotlibet, quae deinceps in quadrupla proportionem sunt, maximumque spatium aequale est triangulo basim habenti eandem, quam segmentum, et altitudinem eandem, omnia simul spatia minora erunt segmento.

sit enim $A\Delta BE\Gamma$ segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et ponantur quotlibet spatia deinceps Z, H, Θ, I , praecedens autem quadruplo maius sit sequenti, maximumque sit Z , et Z aequale sit triangulo basim eandem habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem. dico, segmentum maius esse spatiis Z, H, Θ, I .

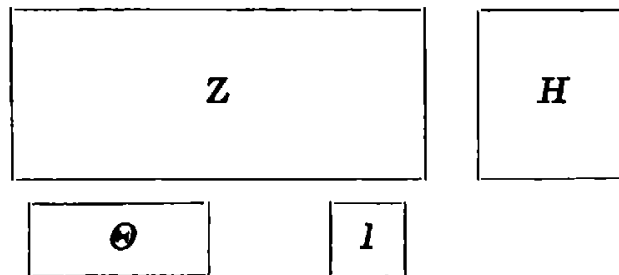
totius segmenti uertex sit B et segmentorum reliquorum uertices A, E . quoniam igitur

$$AB\Gamma = 8 AB\Delta = 8 BE\Gamma \text{ [prop. 21],}$$

adparet, esse $AB\Gamma = 4 (AB\Delta + BE\Gamma)$. et quoniam

$$AB\Gamma = Z,$$

ideo erit $A\Delta B + BE\Gamma = H$. similiter autem demonstra-



bimus, etiam triangulos in reliquis segmentis inscriptos eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem

1) Nam $AB\Gamma = 2 AB\Delta = 2 (ABE + BE\Delta) = 4 ABE$.

1 $\tau\mu\acute{\alpha}\mu\alpha$] $\tau\mu\eta\mu\alpha$ BG, $\tau\mu\eta\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$ A. 19 $A\Delta B$] B, $AB\Delta$ A.
 20 $\delta\tau\iota$ $\acute{\omega}\varsigma$] A, quod B, $\acute{\omega}\varsigma$ H; fort. $\acute{\omega}\varsigma$ delendum; cfr. p. 304, 19.
 24 $\tau\alpha\upsilon\tau\alpha$ $\delta\eta$] scripsi, $\tau\alpha$ $\alpha\upsilon\tau\alpha$ $\delta\epsilon$ AB. 30 $\iota\sigma\alpha$ $\acute{\epsilon}\nu\tau\iota$] BG, $\iota\sigma\omega\nu$ $\omicron\nu\tau\omega\nu$ A. $\tau\grave{\alpha}$ $\acute{\epsilon}\varsigma$] scripsi, $\epsilon\varsigma$ A.

τὰ ὕστερον γενόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα ἴσα τῷ I χωρίῳ· σύμπαντα ἄρα τὰ προτεθέντα χωρία ἴσα ἐσσοῦνται πολυγώνῳ τινὶ ἐγγραφέντι εἰς τὸ τμήμα. φανερόν οὖν, ὅτι ἐλάσσονά ἐστι τοῦ τμήματος.

5

κγ'.

Εἴ κα μεγέθηα τεθέωντι ἐξῆς ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, τὰ πάντα μεγέθηα καὶ ἔτι τοῦ ἐλαχίστου τὸ τρίτον μέρος ἐς τὸ αὐτὸ συντεθέντα ἐπίτριτα ἐσσοῦνται τοῦ μεγίστου.

- 10 ἔστω οὖν ὁποσαοῦν μεγέθηα ἐξῆς κείμενα τὰ A, B, Γ, Δ, E τετραπλασίονα ἕκαστον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ A , ἔστω δὲ τὸ μὲν Z τρίτον τοῦ B , τὸ δὲ H τοῦ Γ , τὸ δὲ Θ τοῦ Δ , τὸ δὲ I τοῦ E . ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Z τοῦ B τρίτον μέρος ἐστίν, τὸ δὲ
15 B τοῦ A τέταρτον μέρος ἐστίν, ἀμφοτέρω τὰ B, Z μέρος τρίτον ἐστὶ τοῦ A . διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ H, Γ τοῦ B καὶ τὰ Θ, Δ τοῦ Γ καὶ τὰ I, E τοῦ Δ · καὶ τὰ σύμπαντα δὴ τὰ $B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I$ τρίτον μέρος ἐστὶ τῶν συμπάντων τῶν A, B, Γ, Δ . ἐντὶ δὲ
20 καὶ αὐτὰ τὰ Z, H, Θ τρίτον μέρος αὐτῶν τῶν B, Γ, Δ · καὶ τὰ λοιπὰ ἄρα τὰ B, Γ, Δ, E, I τοῦ λοιποῦ τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ A . δῆλον οὖν, ὅτι τὰ σύμπαντα τὰ A, B, Γ, Δ, E καὶ τὸ I , τουτέστι τὸ τρίτον τοῦ E , τοῦ A ἐστὶν ἐπίτριτα.

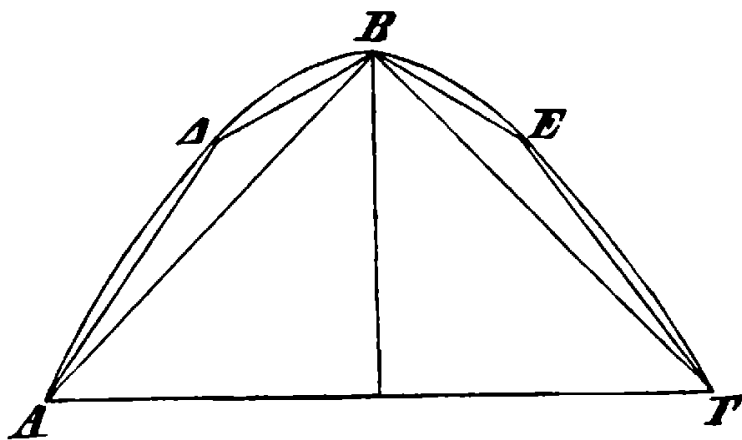
2 $I]$ $\mathfrak{B}G$, $\zeta\omega\iota$ A . προτεθέντα] A , premissa $\mathfrak{B}$. 4 ἐλάσσονά] $\mathfrak{B}$, ἐλάσσον A . 6 τεθέωντι] scripsi, συντεθεωντι $A\mathfrak{B}$. 11 τετραπλασίονα] A ; τετραπλάσιον $\mathfrak{B}$, Nizzius. 16 δὴ] $A\mathfrak{B}$, fort. δὲ. 18 $H, \Theta, I]$ $\mathfrak{B}G$; E, Θ, Γ A . 19 $\Delta]$ Torellius; Δ, E $A\mathfrak{B}$.

κδ'.

Πᾶν τμήμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίτριτόν ἐστι τριγώνου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος αὐτῷ καὶ ὕψος ἴσον.

ἔστω γὰρ τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, τὸ δὲ $AB\Gamma$ τρίγωνον ἔστω τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, τοῦ δὲ $AB\Gamma$ τριγώνου ἔστω ἐπίτριτον τὸ K χωρίον. δεικτέον, ὅτι ἴσον ἐστὶ τῷ $A\Delta BE\Gamma$ τμήματι.

εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον. ἔστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου. ἐνέγραψα δὴ τὰ $A\Delta B$, $BE\Gamma$ τρίγωνα,



ὥς εἴρηται, ἐνέγραψα δὲ καὶ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἄλλα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, καὶ ἀεὶ εἰς τὰ ὕστερον γινόμενα τμήματα ἐγγράφω δύο τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό· ἐσσοῦνται δὴ τὰ καταλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧς ὑπερέχει τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου. ὥστε τὸ ἐγγραφόμενον πολύγωνον μείζον ἐσσεῖται τοῦ K · ὅπερ ἀδύνατον. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ἐξῆς κεί-

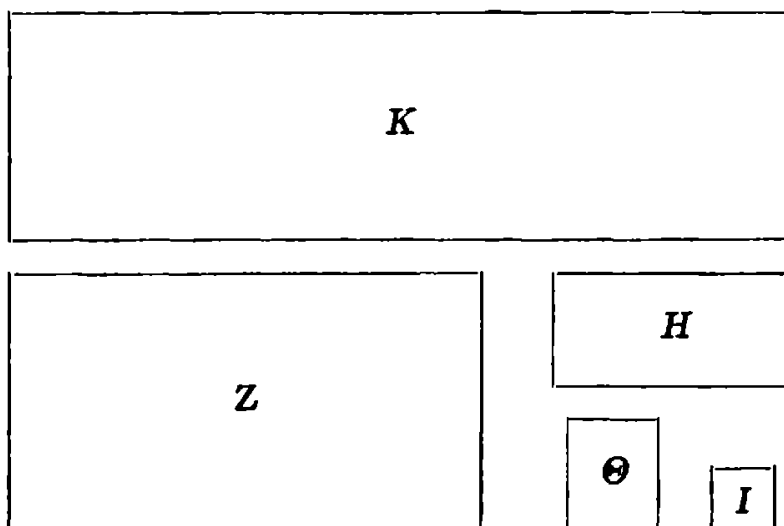
XXIV.

Quoduis segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum tertia parte maius est triangulo eandem basim habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem.

sit enim $A\Delta BE\Gamma$ segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et $AB\Gamma$ triangulus sit eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque aequalem, sit autem $K = \frac{4}{3} AB\Gamma$. demonstrandum est, esse

$$K = A\Delta BE\Gamma.$$

nam si aequale non est, aut maius est aut minus. prius,



si fieri potest, segmentum $A\Delta BE\Gamma$ maius sit spatio K . inscripsi igitur triangulos $A\Delta B$, $BE\Gamma$ ita, ut diximus, et etiam in segmentis reliquis alios triangulos inscripsi eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, et semper in segmentis deinde ortis triangulos inscribo eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem; erunt igitur <aliquando> segmenta reliqua minora excessu, quo segmentum $A\Delta BE\Gamma$ spatium K excedit [prop. 20 coroll.]. itaque polygonum inscriptum maius erit spatio K ; quod

9 τῶ] G, e corr. E, το A.
 17 δόο] A⊗; melius abesset.
 22 γάρ] addidi, om. A⊗.

12 $A\Delta BE\Gamma$] ⊗, $A\Delta EB\Gamma$ A.
 20 $A\Delta BE\Gamma$] ⊗, $A\Delta EB\Gamma$ A.

μενα χωρία ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, πρῶτον μὲν τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον τετραπλάσιον τῶν $A\Delta B$, $BE\Gamma$ τριγώνων, ἔπειτα δὲ αὐτὰ ταῦτα τετραπλάσια τῶν εἰς τὰ ἐπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων καὶ αἰὲ οὕτω, δῆλον, ὡς σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονά ἐστιν ἢ ἐπίτριτα τοῦ μεγίστου, τὸ δὲ K ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ μεγίστου χωρίου. οὐκ ἄρα ἐστὶν μείζον τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου.

ἔστω δέ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. κείσθω δὴ τὸ μὲν $AB\Gamma$ τριγώνον ἴσον τῷ Z , τοῦ δὲ Z τέταρτον τὸ H , καὶ ὁμοίως τοῦ H τὸ Θ , καὶ αἰὲ ἐξῆς τιθέσθω, ἕως κα γένηται τὸ ἔσχατον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧς ὑπερέχει τὸ K χωρίον τοῦ τμήματος, καὶ ἔστω ἔλασσον τὸ I . ἐστὶν δὴ τὰ Z , H , Θ , I χωρία καὶ τὸ τρίτον τοῦ I ἐπίτριτα τοῦ Z . ἐστὶν δὲ καὶ τὸ K τοῦ Z ἐπίτριτον. ἴσον ἄρα τὸ K τοῖς Z , H , Θ , I καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ I . ἐπεὶ οὖν τὸ K χωρίον τῶν μὲν Z , H , Θ , I χωρίων ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ I , τοῦ δὲ τμήματος μείζονι τοῦ I , δῆλον, ὡς μείζονά ἐντι τὰ Z , H , Θ , I χωρία τοῦ τμήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γάρ, ὅτι, ἐὰν ἡ ὁποσαοῦν χωρία ἐξῆς κείμενα ἐν τετραπλασίονι λόγῳ, τὸ δὲ μέγιστον ἴσον ἢ τῷ εἰς τὸ τμήμα ἐγγραφομένῳ τριγώνῳ, τὰ σύμπαντα χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος. οὐκ ἄρα τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ K χωρίου. ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τῷ K . τὸ δὲ K χωρίον ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ τριγώνου τοῦ $AB\Gamma$. καὶ τὸ $A\Delta BE\Gamma$ ἄρα τμήμα ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου.

2 τριγώνον] A, om. B. 3 δὲ] A, om. B. αὐτὰ ταῦτα] scripsi, τα αὐτὰ A, ipsa B. 8 δὴ] A, itaque corr. ex autem B. τὸ — 9 τῷ Z] AB; debuit esse τῷ μὲν $AB\Gamma$ τριγώνῳ ἴσον τὸ Z. 10 ἕως κα γένηται] scripsi, ὥστε καταγε-

fieri non potest. nam quoniam deinceps posita sunt spatia quaedam in quadrupla proportionem, primum triangulus $AB\Gamma$ quadruplo maior triangulis $A\Delta B$, $BE\Gamma$ [prop. 21; cfr. p. 308, 20], deinde hi ipsi quadruplo maiores triangulis in segmentis sequentibus inscriptis, et semper hoc modo, adparet, omnia simul spatia minora esse quam tertia parte maiora maximo [prop. 23], spatium autem K tertia parte maius est maximo spatio. itaque segmentum $A\Delta BE\Gamma$ maius non est spatio K .

sit autem, si fieri potest, minus. ponatur igitur

$$Z = AB\Gamma, H = \frac{1}{4}Z, \Theta = \frac{1}{4}H,$$

et deinceps spatia ponantur, dum fiat ultimum spatium minus excessu, quo spatium K segmentum excedit [Eucl. X, 1], sitque <hoc excessu> minus I ; sunt igitur

$$Z + H + \Theta + I + \frac{1}{3}I = \frac{4}{3}Z \text{ [prop. 23].}$$

erat autem etiam $K = \frac{4}{3}Z$; itaque

$$K = Z + H + \Theta + I + \frac{1}{3}I.$$

iam quoniam spatium K spatia Z , H , Θ , I excedit spatio minore, quam est spatium I , segmentum uero spatio maiore, quam est I , adparet, spatia Z , H , Θ , I maiora esse segmento; quod fieri non potest; nam demonstratum est, si spatia quotlibet deinceps data sint in quadrupla proportionem, et maximum triangulo in segmento inscripto aequale sit, omnia simul spatia minora fore segmento [prop. 22]. itaque segmentum $A\Delta BE\Gamma$ minus non est spatio K . demonstratum autem est, id ne maius quidem esse; itaque spatio K aequale est. uerum spatium K tertia parte maius est triangulo $AB\Gamma$; ergo etiam segmentum $A\Delta BE\Gamma$ tertia parte maius est triangulo $AB\Gamma$.

νηται A , ut fiat $\mathfrak{B}$. 13 δὲ] scripsi, δε $A\mathfrak{B}$. 15 ἄρα] A , ergo est $\mathfrak{B}$. 16 τῶν] GH , τῷ A . 20 ἐὰν] A , om. $\mathfrak{B}$. 26 ἄρα] $\mathfrak{B}$, om. A . In fine: Αρχιμηδους τετραγωνισμος A (παρὰ βολης add. D), *explicit liber qui dicitur quadratura parabole (in ras.) $\mathfrak{B}$. Deinde add. D : ΕΥΤΥΧΟΙΗC | ΛΕΟΝ ΓΕΩΜΕΤΡΑ·—| + πολλοὺς ἐς λυκάβαντας τοῖς πολὺ φίλτατε μούσαις: ~